第 5 章 • PDF 第 1 頁｜經濟成長

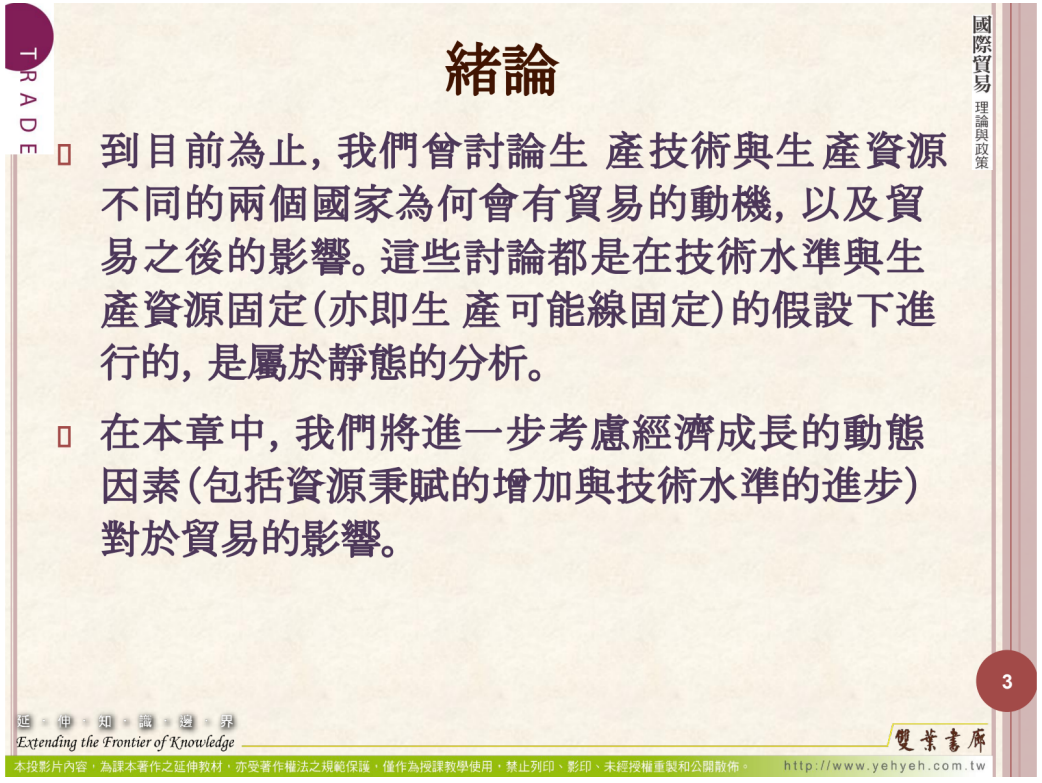
統整內容

本章沿用兩財、兩要素的赫克歇爾－歐林模型，加入資源增加與技術進步。分析順序是生產能力改變、生產與消費調整、進出口改變、國際價格調整，最後判斷福利。成長不只改變能生產多少，也可能改變出口什麼。

老師補充與課堂問答

老師開場先區分本章與總體經濟學的經濟成長。總體經濟學問的是 GDP 成長多少，本章問的是成長之後對國際貿易的三件事：這個國家會出口什麼（貿易型態）、它的貿易條件怎麼改變、社會福利會不會改變。即：這一章不是在問長得多快，是在問長大之後跟別國做生意的條件變好還是變壞。

第 5 章 • PDF 第 2 頁｜從靜態比較到成長效果



統整內容

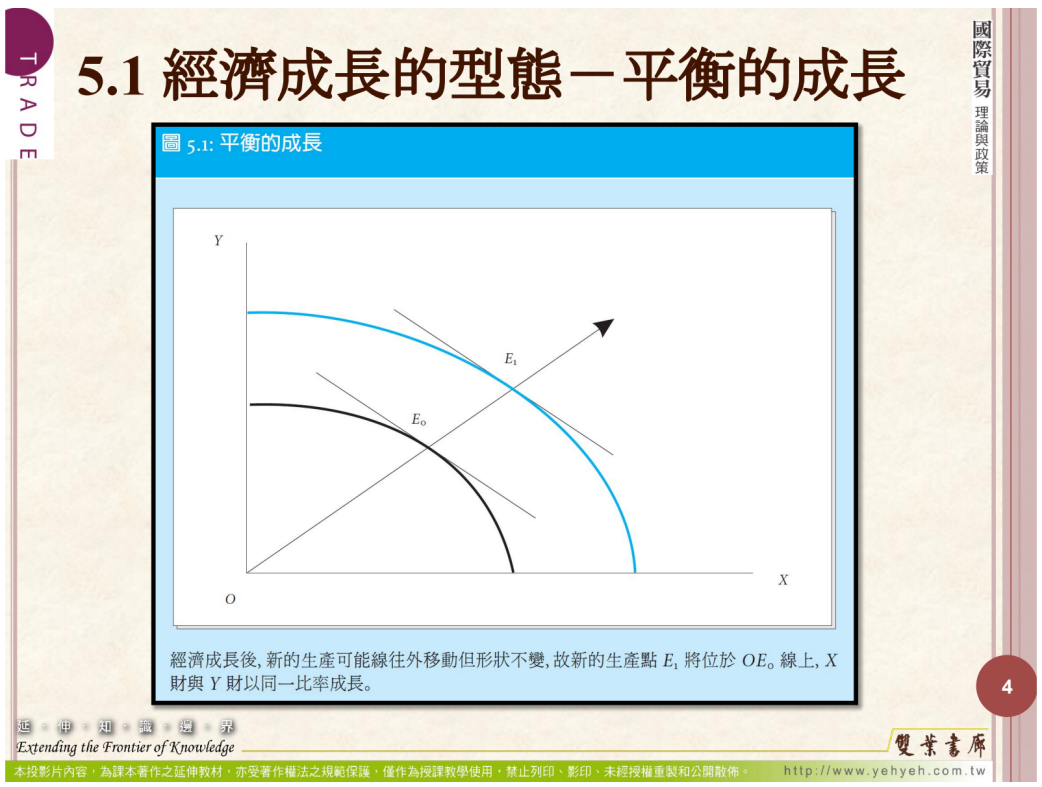
前幾章固定技術與資源，研究開放貿易前後的差異。本章讓生產可能曲線（production possibility frontier，PPF）外移，比較成長前後的均衡。這是用比較靜態分析成長效果，比較靜態的做法是取成長前與成長後兩個均衡並排比較，不追蹤中間逐期的調整路徑。即：只拍成長前與成長後兩張照片，不錄中間的影片。

資源增加表示可投入的勞動或資本增加。技術進步表示相同投入能生產更多產出。兩者都可能擴大生產集合，資源增加與技術進步都使生產集合擴大，但擴大的方向取決於增加的是哪一種要素、技術進步發生在哪一個產業。即：兩種原因都讓曲線往外，但往哪一邊鼓出來不一樣。

老師補充與課堂問答

老師指出前幾章一律假設技術水準與生產資源固定，生產可能曲線因此是固定的一條，這種分析稱為靜態分析。本章放開這個設定：資源比例改變或技術水準改變，生產可能曲線跟著移動，再比較移動前後兩個均衡的生產、貿易型態與福利。因為只比較兩個均衡、不追蹤逐期累積的過程，所以稱為比較靜態分析。

第 5 章 • PDF 第 3 頁｜平衡成長為何使兩財同比例增加？



統整內容

平衡成長（balanced growth）指在商品價格不變下，兩財產量以相同比率增加。若技術具有固定規模報酬，勞動與資本都擴大為原來的 λ 倍，可以將兩產業原來的投入配置各乘 λ，產量也各乘 λ，並恰好用完新增資源。

$$F_i(\lambda K_i, \lambda L_i) = \lambda F_i(K_i, L_i), \qquad \lambda > 1$$

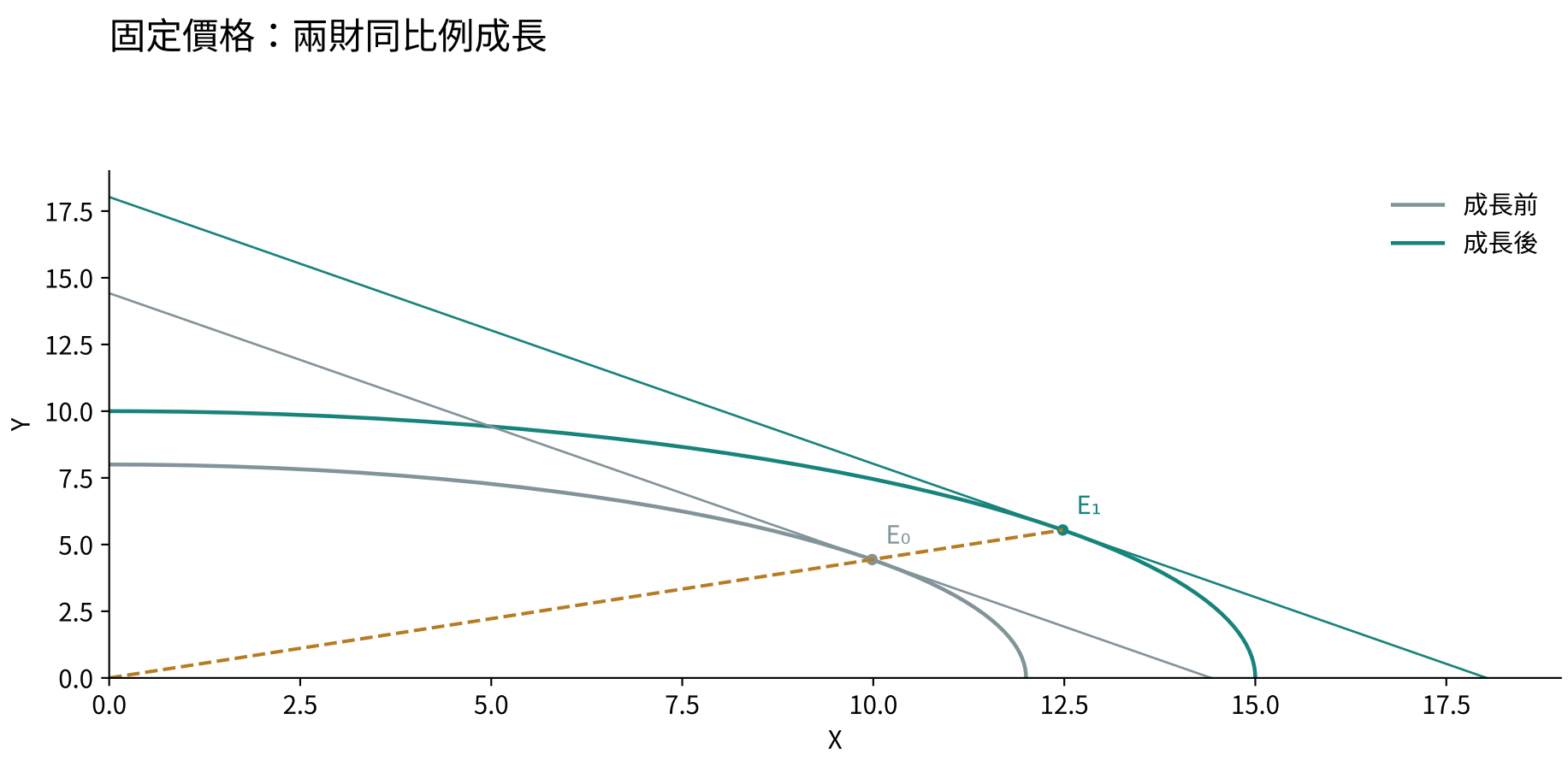
因技術與商品價格不變，各產業原有的最適資本勞動比仍適用。因此新生產點是舊生產點的等比例放大，位於原點連到舊生產點的射線上。

$$X_1 = \lambda X_0, \qquad Y_1 = \lambda Y_0, \qquad \frac{Y_1}{X_1} = \frac{Y_0}{X_0}$$

課本所說 PPF「平行外移」應理解為形狀相似、沿原點等比例擴張，不是把整條曲線向右上平移固定距離。價格線平行，才是斜率相同的嚴格幾何描述。

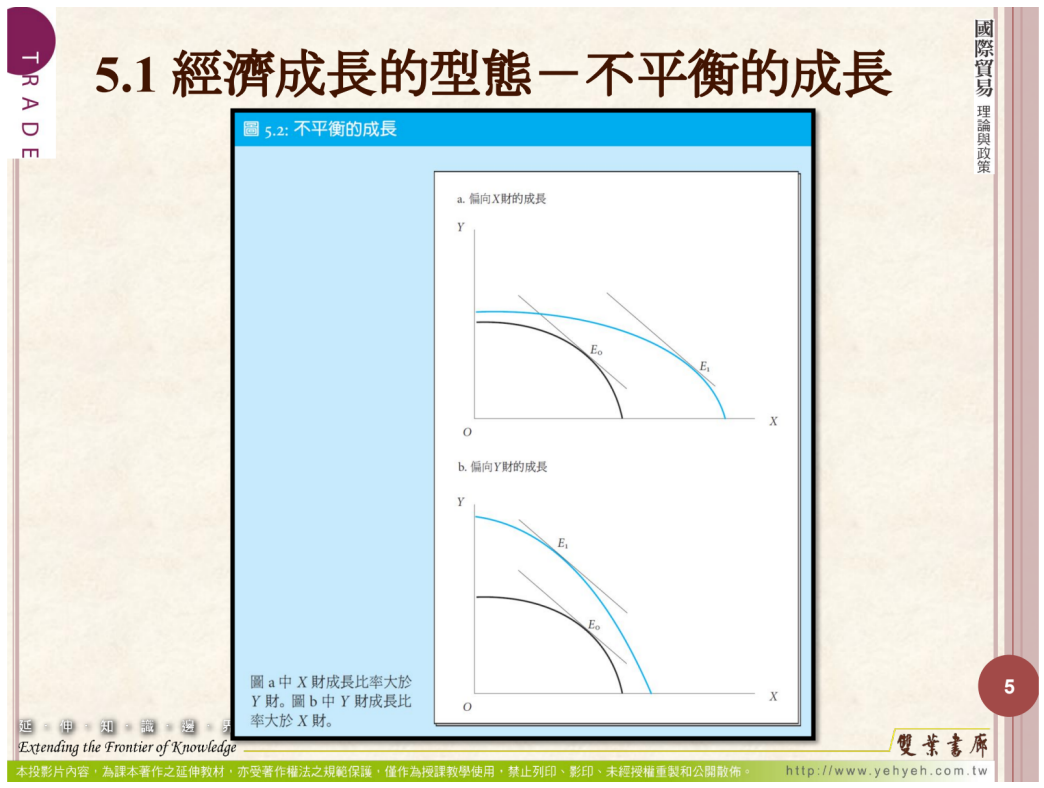
老師補充與課堂問答

老師用畫圖對照兩種外移。生產可能曲線往外擴張就是經濟成長，但擴張的方式有兩種：一種是維持商品價格不變時，成長前後的最適生產點連成的直線通過原點，兩財同比例增加，稱為平衡成長；另一種是這條連線不通過原點，兩財成長率不同，稱為不平衡成長。判斷時必須先固定商品價格，否則生產點的移動混進了價格效果。即：先把價格釘住，再看新舊生產點連起來的那條線會不會穿過原點。



依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 • PDF 第 4 頁｜偏向成長不代表另一財一定減產



統整內容

偏向成長（biased growth）指兩財成長率不同。偏向 X 時，PPF 向 X 軸擴張得較多，固定價格下 X 的成長率較高。偏向 Y 時方向相反。比較的是成長率，兩財也可能同時增加，偏向成長比較的是兩財的成長率：偏向 X 表示 X 的成長率較高，Y 的產量可以同時增加，只是增加得較慢。一增一減是雷布津斯基定理在固定價格下的生產點結論，與這裡的曲線位置是兩回事。即：這裡比的是誰長得比較快，不是誰在變少。

生產集合擴大表示原本可行的組合仍可行，不代表廠商會繼續選原組合。在固定商品價格下，廠商改選產值最高的新切點，可能將資源轉向成長較快的產業，使另一產業產量下降。這是最適配置改變，原來的組合仍然可行，只是不再是最適選擇：固定商品價格下廠商改選產值最高的新切點，資源因此轉向成長較快的產業。即：舊的做法還做得到，只是有更賺的做法可以選。

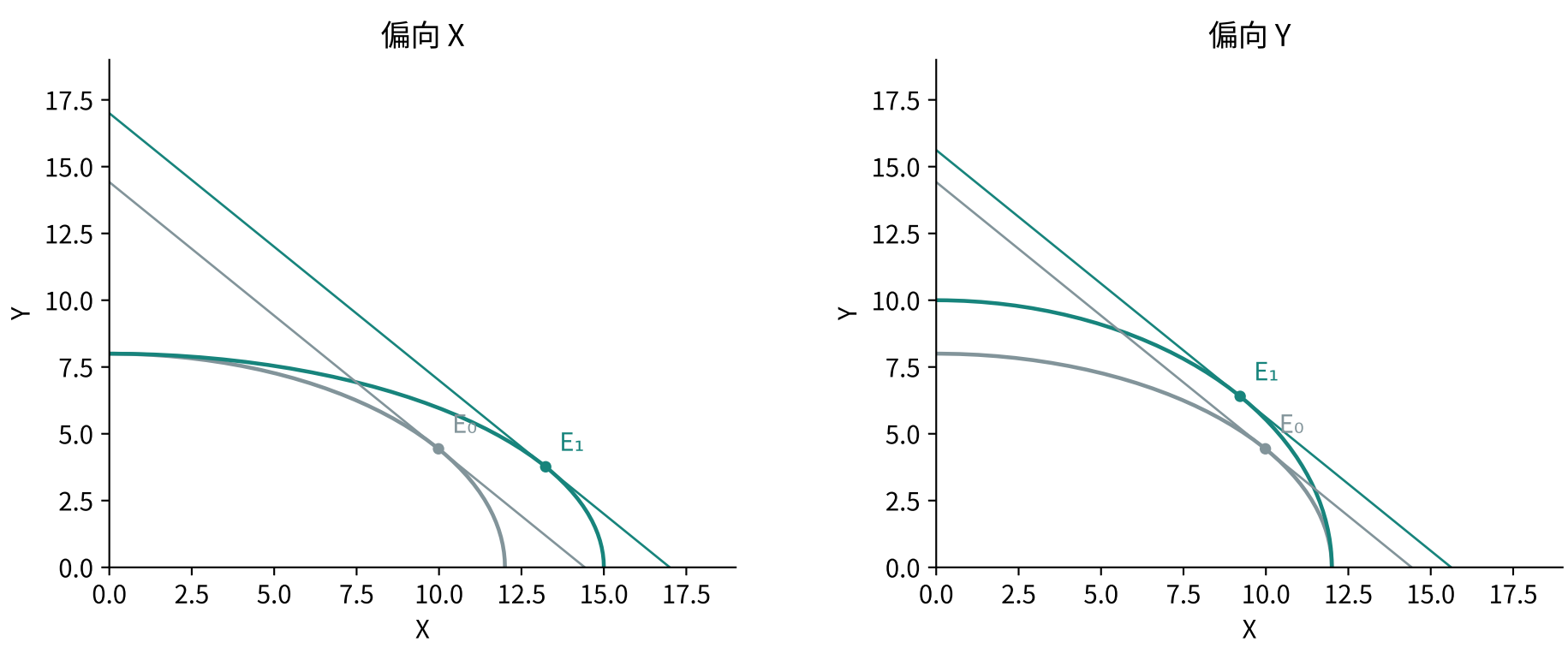
老師補充與課堂問答

老師以勞動增加說明不平衡成長的機制。人口增加或引進外勞使可用勞動上升，生產可能曲線一定往外移，但兩財受惠的程度不同：衣服是勞力密集財，多來的工人直接讓衣服產量增加很多；汽車是資本密集財，生產汽車的引擎等工序靠機器完成，多來的工人幫得上忙但幫助有限。因此曲線在衣服那一軸擴張得多、在汽車那一軸擴張得少，形成偏向勞力密集財的成長。

資本增加的情形對稱：資本對資本密集財的幫助較大，曲線偏向資本密集財擴張。老師結論是單獨增加勞動或單獨增加資本都造成偏向成長；只有資本與勞動等比例一起增加，才是平衡成長。

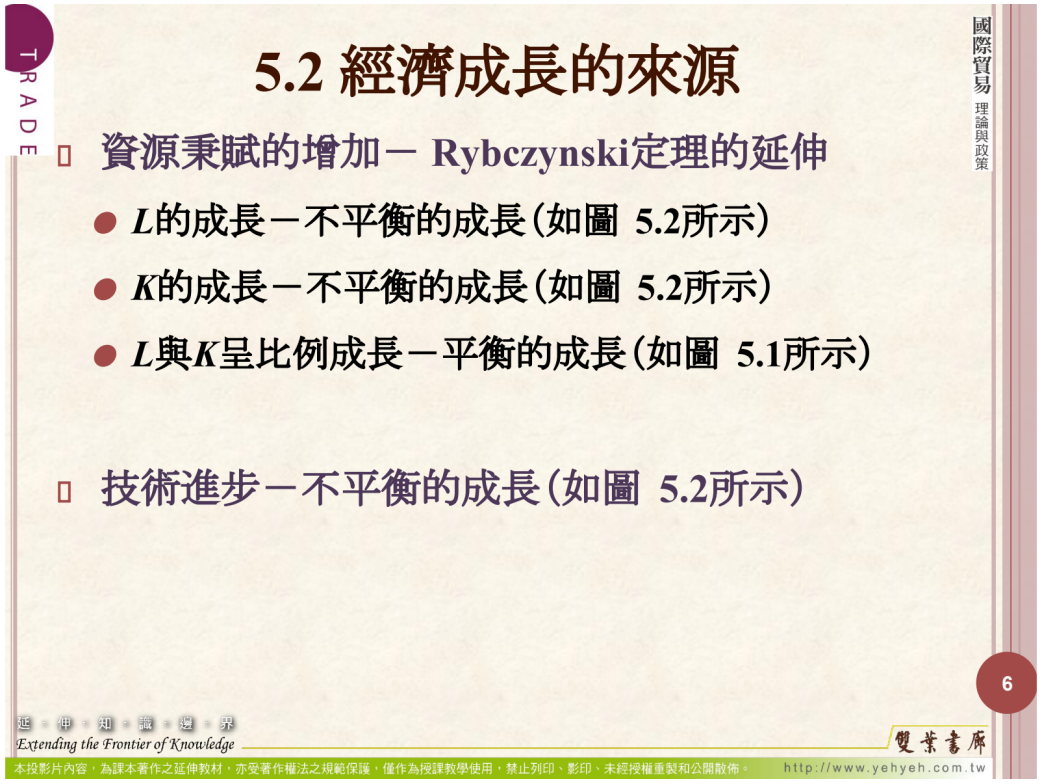
問：老師說勞動增加時兩財產量都增加，雷布津斯基定理卻說資本密集財會減產，兩者衝突嗎？
答：兩者講的是不同的對象。老師這裡描述的是生產可能曲線本身往外移，曲線代表「最多能生產多少」，兩財的上限都提高。雷布津斯基定理描述的是在固定商品價格下，廠商實際選擇的那一個生產點怎麼移動，而在新價格線的切點上資本密集財確實減產。即：能力的上限兩邊都變高，但真正會去做的那一組產量，資本密集財反而變少。

固定價格：偏向不同商品的成長



依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 • PDF 第 5 頁｜資源與技術如何改變成長方向？



統整內容

只有勞動增加、商品價格不變且兩財持續生產時，雷布津斯基定理（Rybczynski theorem）使勞力密集 X 增產、資本密集 Y 減產。只有資本增加時相反。若 K、L 同比率增加則平衡成長，若不同率增加則通常偏向成長，兩種要素都增加時，要先比較兩者的成長率：等比例增加得到平衡成長，不等比例增加得到偏向成長，而偏向的方向由成長較快的那項要素所密集使用的商品決定。即：兩邊都變多的時候，看哪一邊變多得更快。

單一產業技術進步可使該產業用同樣資源生產更多。若只有 X 技術改進，X 軸最大產量提高，Y 軸最大產量不變。課本以產業擴張帶動要素需求說明報酬變化。討論具體幅度時，仍須交代技術進步的類型、商品價格與兩財皆生產等條件，討論幅度時要先交代三件事：技術進步屬於哪一種（節省勞動或節省資本、單一產業或全面）、商品價格是否固定、兩財是否仍都生產。即：先說清楚是哪一種進步，答案才算得出來。

$$Q = A\,F(\text{Land},\ L,\ K,\ E)$$

老師補充與課堂問答

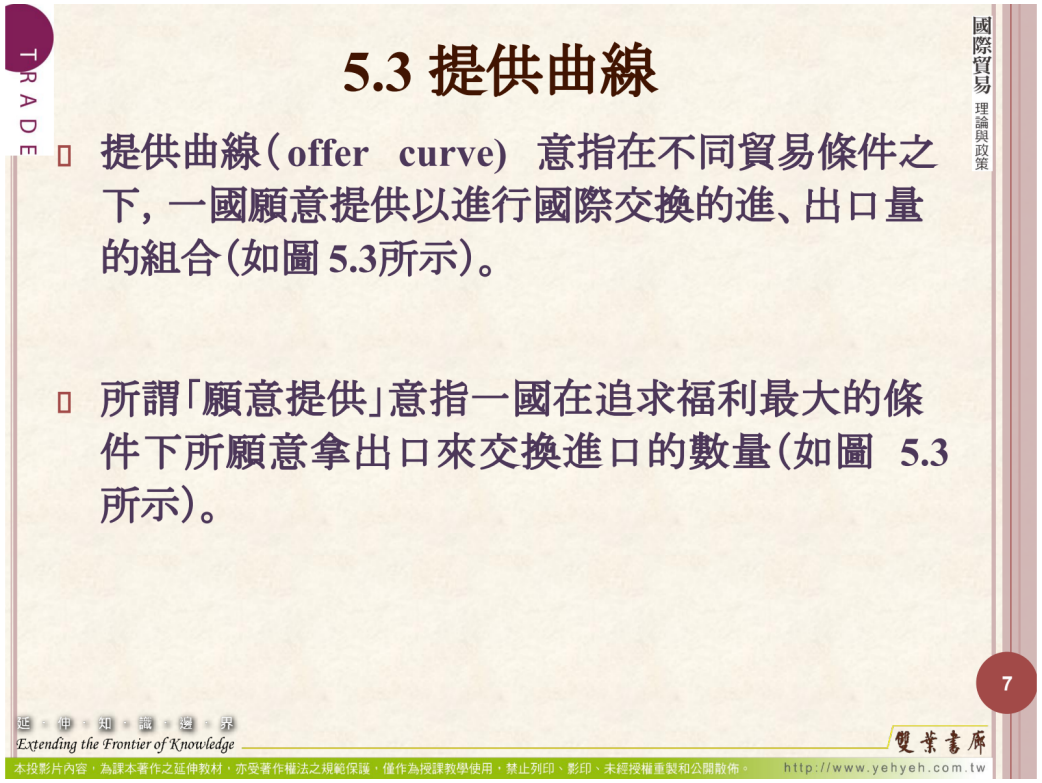
老師把成長的來源整理成三項：勞動增加、資本增加、技術進步。前兩項屬於資源秉賦，資源秉賦提高就帶動成長；技術進步則是相同投入能生產更多。若寫成生產函數，一國的產出可寫成 Q=A• F(土地, 勞動, 資本, 企業家精神)，括號內是資源秉賦，A 是衡量技術的指標。相同的資源投入生產出不同的產出，差別就記在 A 上。

技術進步一定造成偏向成長。老師說明若只有 X 的生產技術進步，X 軸的最大產量提高、Y 軸的最大產量不變，曲線只往 X 那一側外擴；若技術進步發生在 Y，方向相反。技術進步改變產量，產量改變進出口量，進出口量改變又回頭影響貿易條件，所以需要一個能同時處理這三層的工具，下一頁的提供曲線就是為此引入。

課本其他內容

自動化一方面降低每單位產出的勞動需求，另一方面可能透過設備生產、降價擴大銷售、新產業及服務業擴張增加工作。因此實際就業的淨效果不確定。H–O 的充分就業假設只分析要素重新配置與報酬，不能據此宣稱現實沒有轉業失業。

第 5 章 • PDF 第 6 頁｜提供曲線記錄願意交換的組合



統整內容

提供曲線（offer curve）記錄一國面對不同貿易條件時，最適生產與消費所形成的進出口組合。假設本國出口 X、進口 Y，橫軸放 X 出口量，縱軸放 Y 進口量。每一點都包含廠商的生產決策與消費者的效用最大化，提供曲線上的每一點都同時包含兩個最適化結果：廠商在該價格下選的生產點，以及消費者在該所得下選的消費點，兩者相減才得到出口量與進口量。即：這條線是把「做多少」和「吃多少」兩件事算完之後，剩下來要拿去換的部分。

$$E_X = X_P - X_C, \qquad M_Y = Y_C - Y_P$$

貿易收支平衡表示出口收入支付進口支出。將兩邊除以 P_Y，再除以正的出口量 E_X，得到原點射線的斜率等於出口價格除以進口價格。

$$P_X E_X = P_Y M_Y \quad \Longrightarrow \quad \frac{M_Y}{E_X} = \frac{P_X}{P_Y} = p$$

這裡斜率是正的，因座標表示交換量。生產消費圖的預算線則向右下傾斜，其斜率為 -p。

老師補充與課堂問答

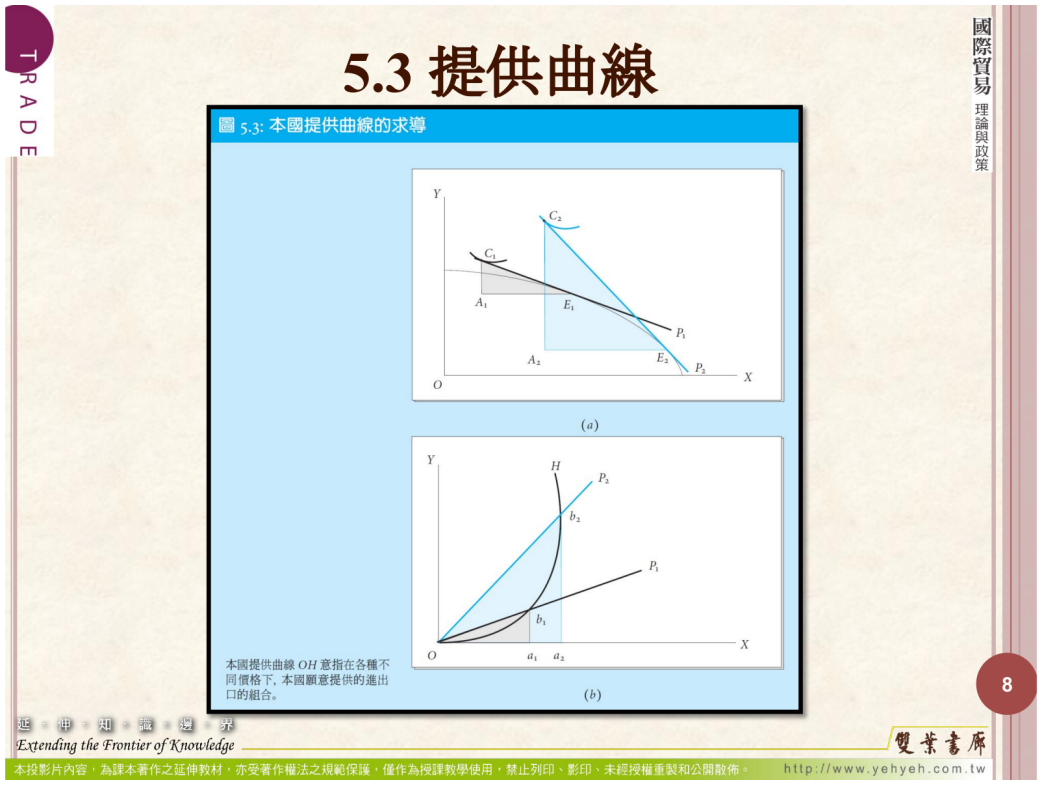
老師強調提供曲線（offer curve）的「提供」兩字是自願的意思：沒有人強迫這個國家交易，是它在某一個貿易條件下，追求福利極大之後自己最想出口多少、最想進口多少。把每一個貿易條件對應的這組進出口量連起來，就是提供曲線。即：這條線記錄的是「給我這個價格，我自己願意拿多少換多少」。

老師也提醒這是本課新引入的工具，先前課程沒有學過，因此畫法與讀法要和前幾章的生產消費圖分清楚。

易錯提醒

不能把兩張圖的符號混在一起。

第 5 章 • PDF 第 7 頁｜由生產與消費推導本國提供曲線



統整內容

第一步，給定價格 p，畫與 PPF 相切的價格線，切點決定生產量。第二步，在同一條所得預算線上找最高無異曲線的切點，決定消費量。第三步，生產減消費得到 X 出口，消費減生產得到 Y 進口。第四步，將這兩個差額放到交換量座標上。

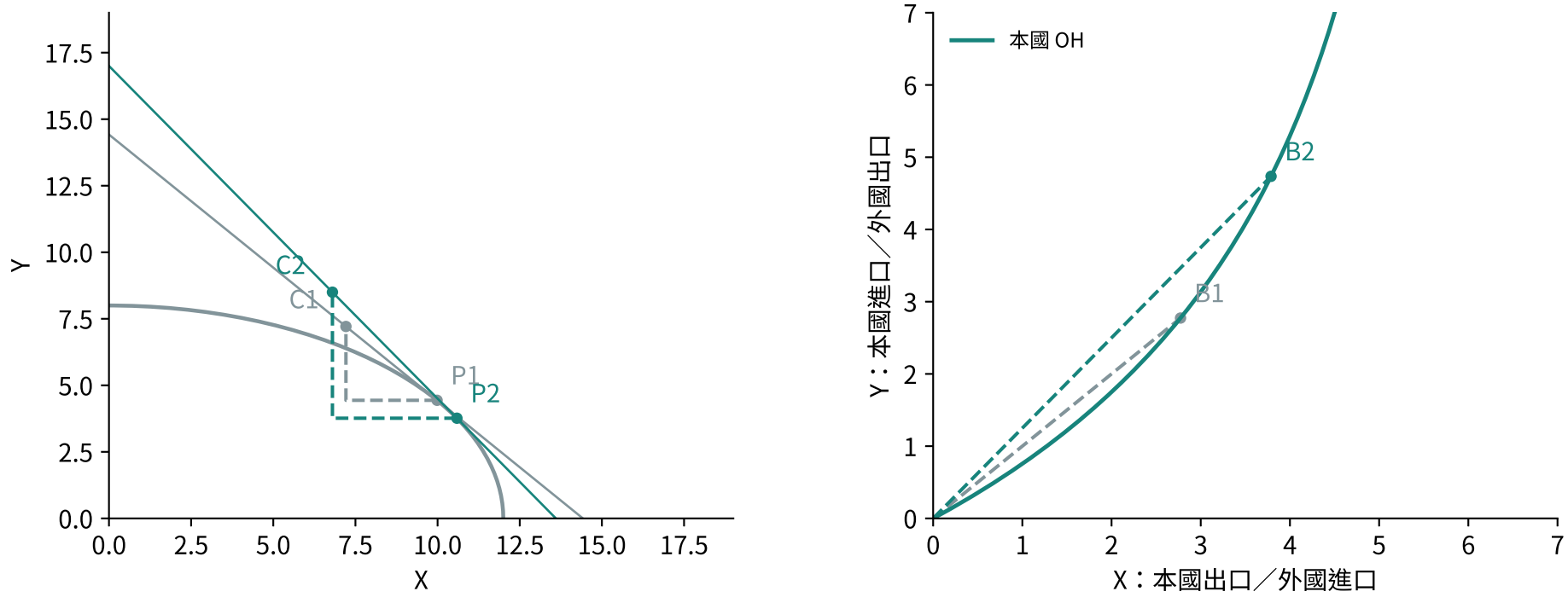
改變 p 後重新做一次，不可只沿原來的價格線移動消費點。把每個價格對應的最適交換點連起來，才得到本國提供曲線。提供曲線可能向後彎，因此貿易條件改善不代表出口量在所有價格區間都必然增加。

老師補充與課堂問答

老師用三個價格逐步示範畫法。第一步取自給自足的價格線：此時生產點等於消費點，沒有出口也沒有進口，所以在交換量座標上對應原點。第二步把價格線轉陡，生產點沿生產可能曲線移到新位置，再在同一條價格線上找與無異曲線相切的消費點，生產與消費的水平差距是 X 出口量、垂直差距是 Y 進口量，把這個貿易三角形的兩邊長度搬到交換量座標上，得到第一個正交易量的點。第三步再把價格線轉得更陡，重做一次，得到第二個點。把所有點連起來就是本國提供曲線。

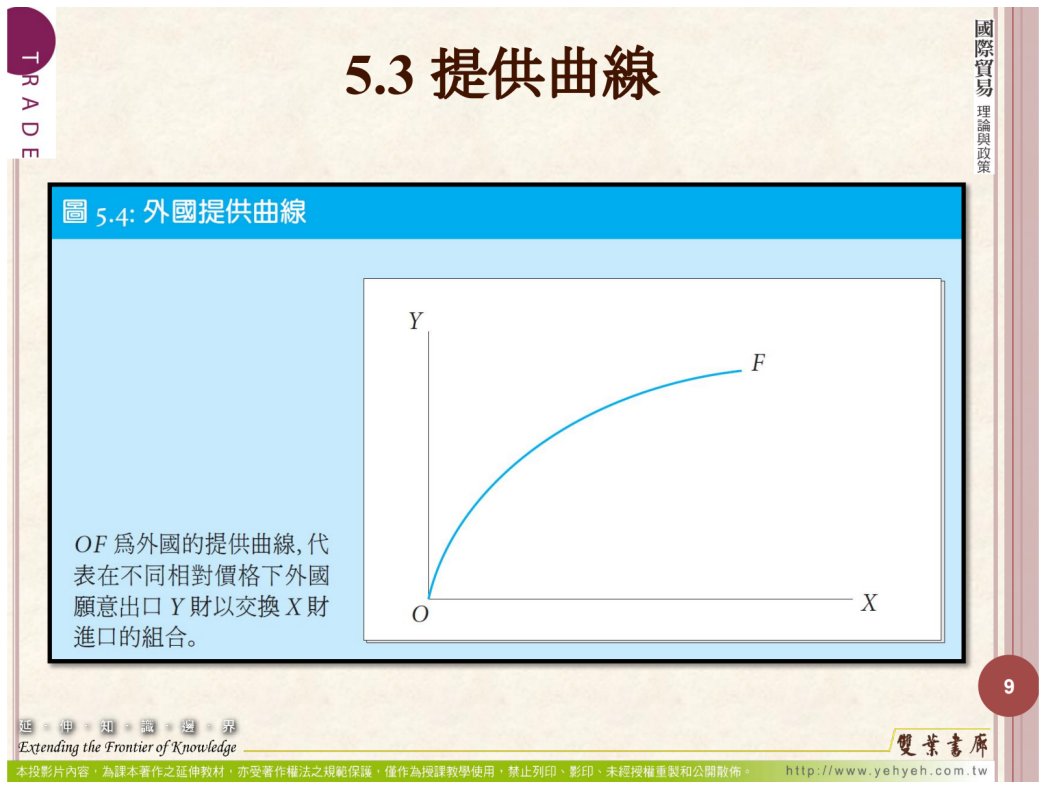
老師特別指出交換量座標上的點與生產消費圖裡的貿易三角形是同一組數字：上圖那個小三角形「拉到下面」就是下圖的那一點，原點到該點的連線斜率就是當時的貿易條件 $(P_X)/(P_Y)$。即：提供曲線上的每一點，都是上面那張圖裡某一個貿易三角形的兩個邊長。

生產、消費差額 → 提供曲線



依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 • PDF 第 8 頁｜外國提供曲線也使用相同座標



統整內容

外國出口 Y、進口 X。為了把兩國放在同一張圖上，橫軸仍放 X，現在代表外國的進口，縱軸仍放 Y，代表外國的出口。

$$M_X^* = X_C^* - X_P^*, \qquad E_Y^* = Y_P^* - Y_C^*, \qquad E_Y^* = pM_X^*$$

兩國面對同一 p，但本國貿易條件為 p，外國貿易條件為 (1)／(p)。p 上升使本國相同出口換得更多進口，對外國則相反。

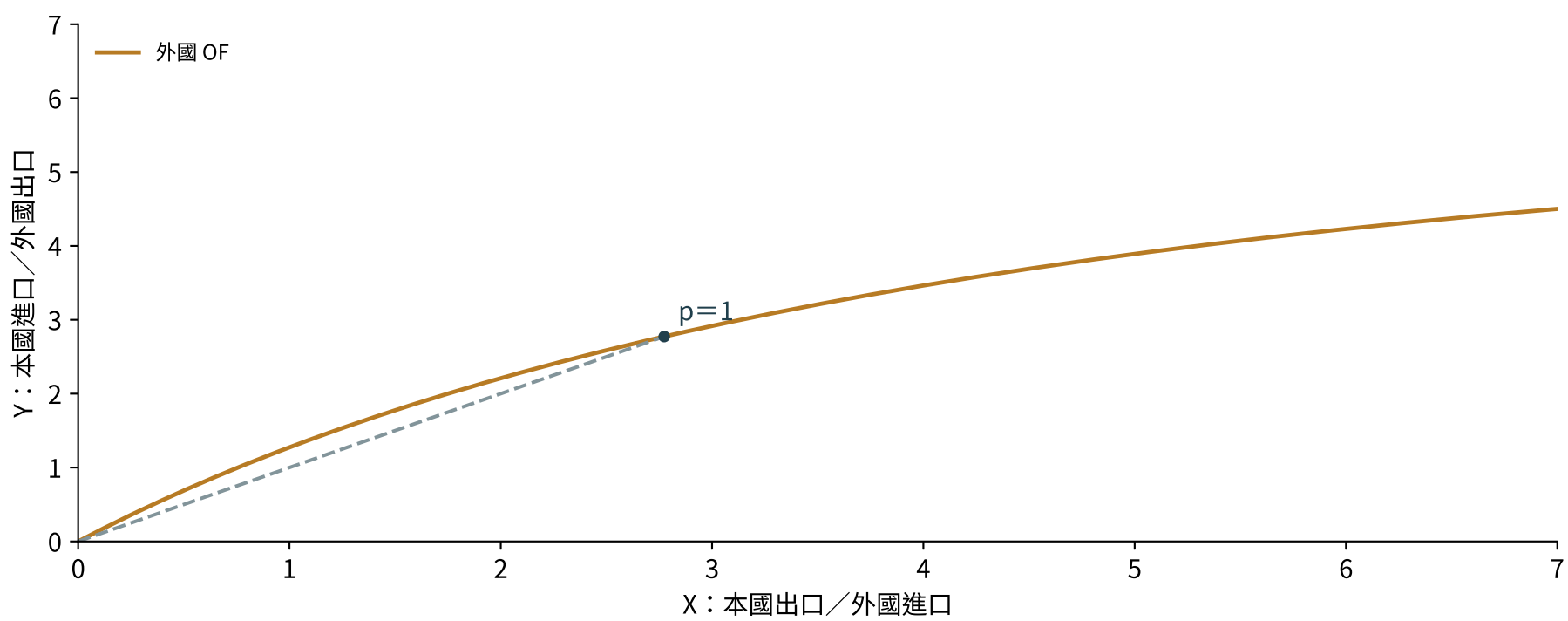
老師補充與課堂問答

老師反覆提醒畫外國提供曲線時最容易出錯的地方：本國的 X 是出口品、Y 是進口品，外國則是 X 為進口品、Y 為出口品。即使身分對調，兩國的圖都要把 X 放在同一根軸上，否則兩條曲線的交點不再代表同一組交易量。即：軸代表哪一種商品不能換，換的只是這個國家對它是賣方還是買方。

易錯提醒

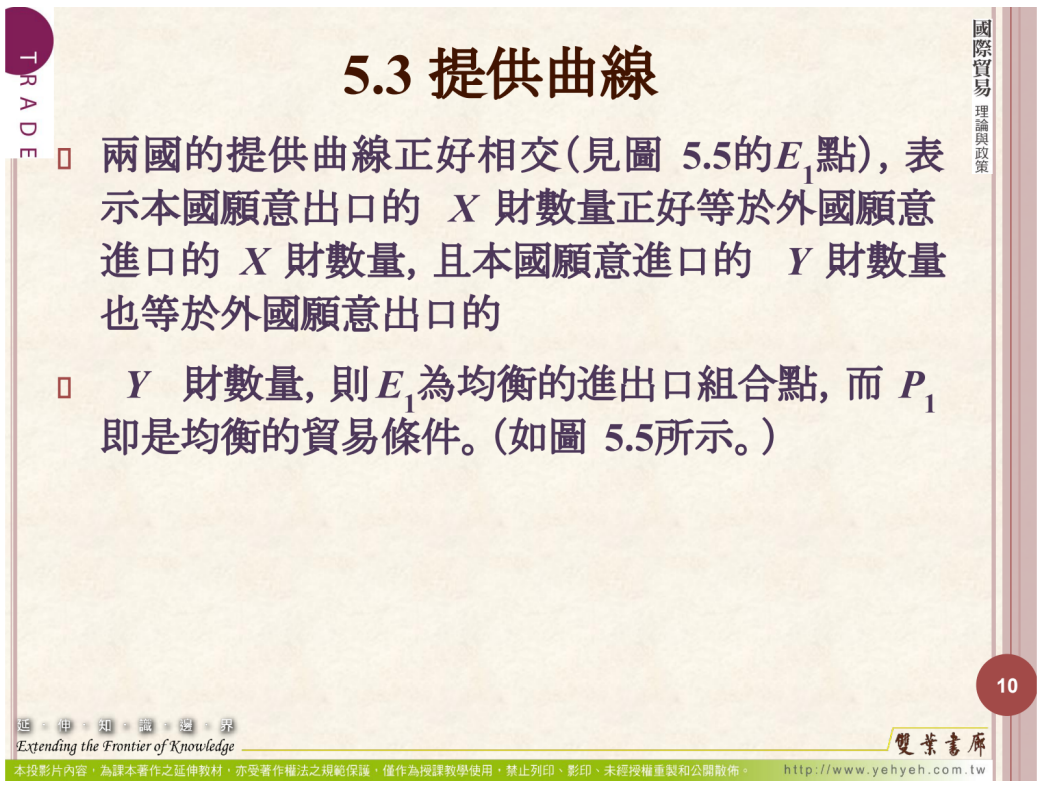
不能因「外國出口 Y」就將外國圖的軸互換，否則兩條曲線的交點不再表示同一組交易量。

外國：進口 X，出口 Y



依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 • PDF 第 9 頁｜提供曲線交點決定世界均衡



統整內容

兩國提供曲線的正交易量交點，表示本國想出口的 X 恰等於外國想進口的 X，本國想進口的 Y 也恰等於外國想出口的 Y。原點到交點的斜率決定均衡相對價格，交點的兩個座標決定貿易量。

$$E_X(p) = M_X^*(p), \qquad M_Y(p) = E_Y^*(p)$$

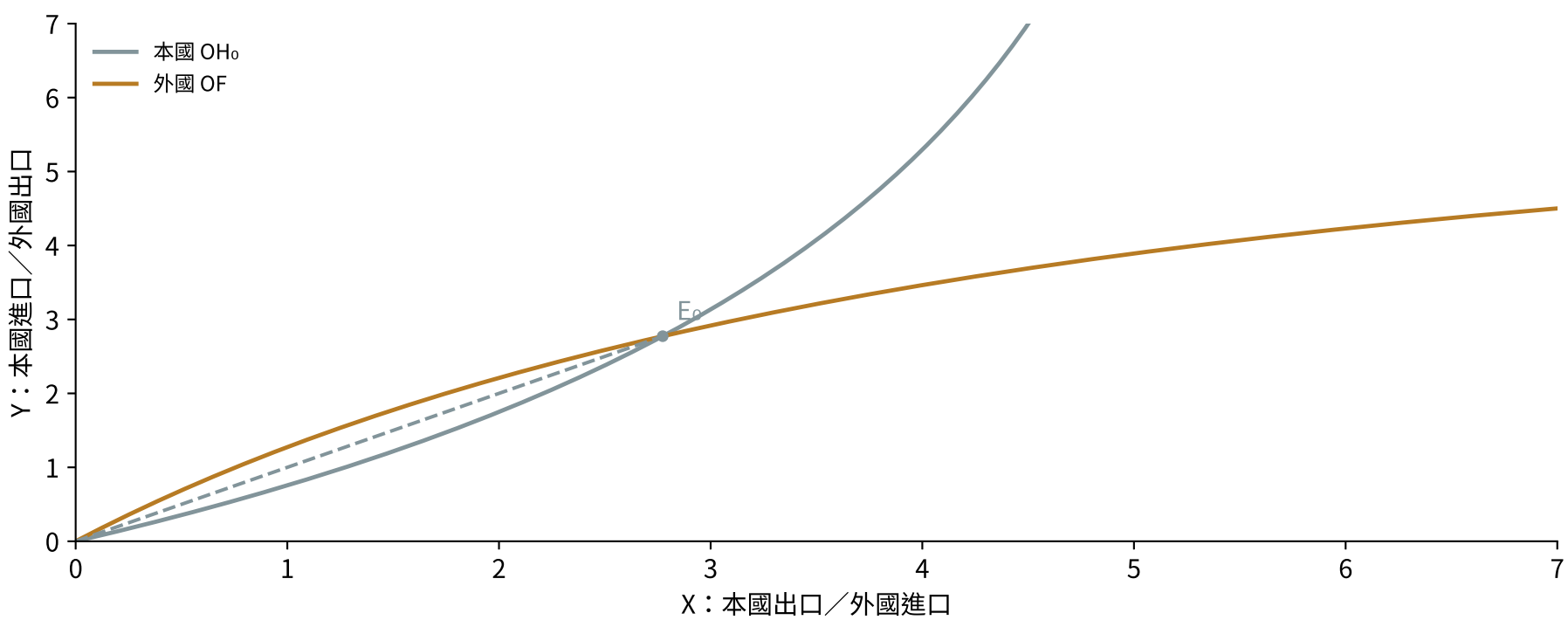
在兩國各自貿易收支平衡時，兩組交易量都滿足「Y 量＝p×X 量」。因此在同一正價格下，只要 X 市場出清，Y 市場也會出清。這不是省略另一商品，而是兩個市場條件受預算限制連結。

兩條曲線在原點相接，只表示零交易量的位置，原點代表的是零出口零進口，也就是自給自足；本章討論的均衡是兩條曲線在正交易量處相交的那一點。即：兩條線在原點碰到只是「都不做生意」，不是談成的那一點。

老師補充與課堂問答

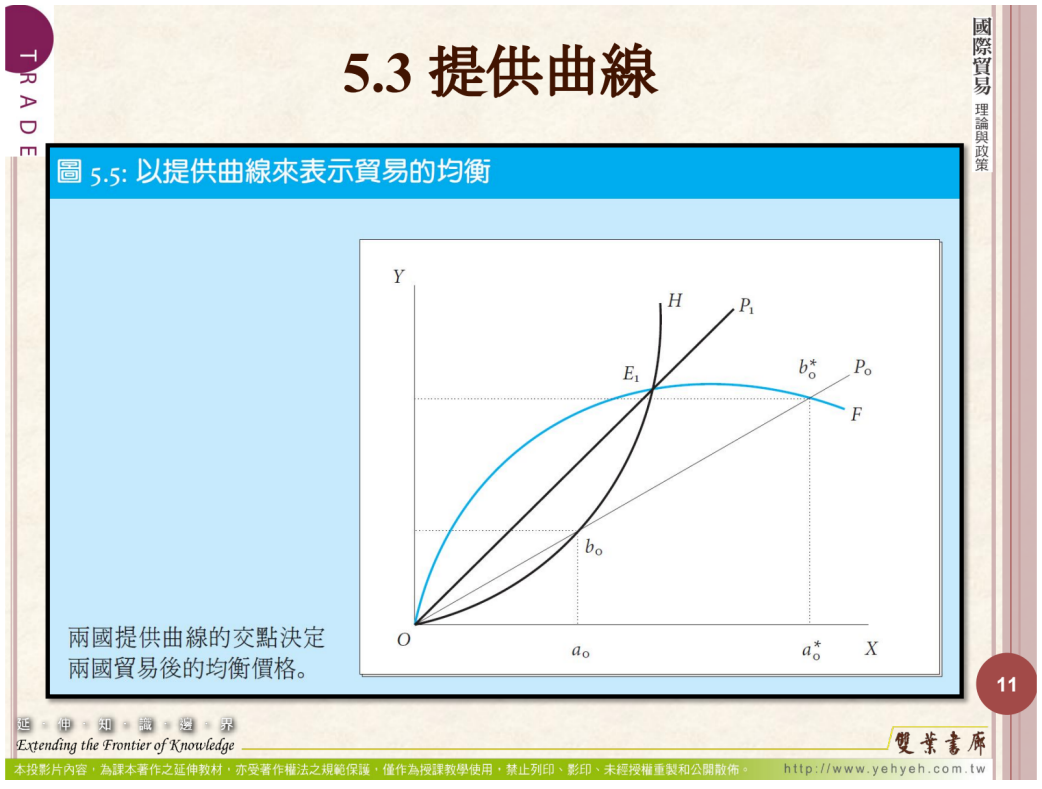
老師說明交點的意義：在交點上本國想出口的 X 恰等於外國想進口的 X，本國想進口的 Y 恰等於外國想出口的 Y，兩國的貿易三角形完全重疊，因此市場同時出清。原點到交點的連線斜率就是均衡貿易條件。

兩國提供曲線交點與均衡價格



依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 • PDF 第 10 頁｜價格不在均衡時如何調整？



統整內容

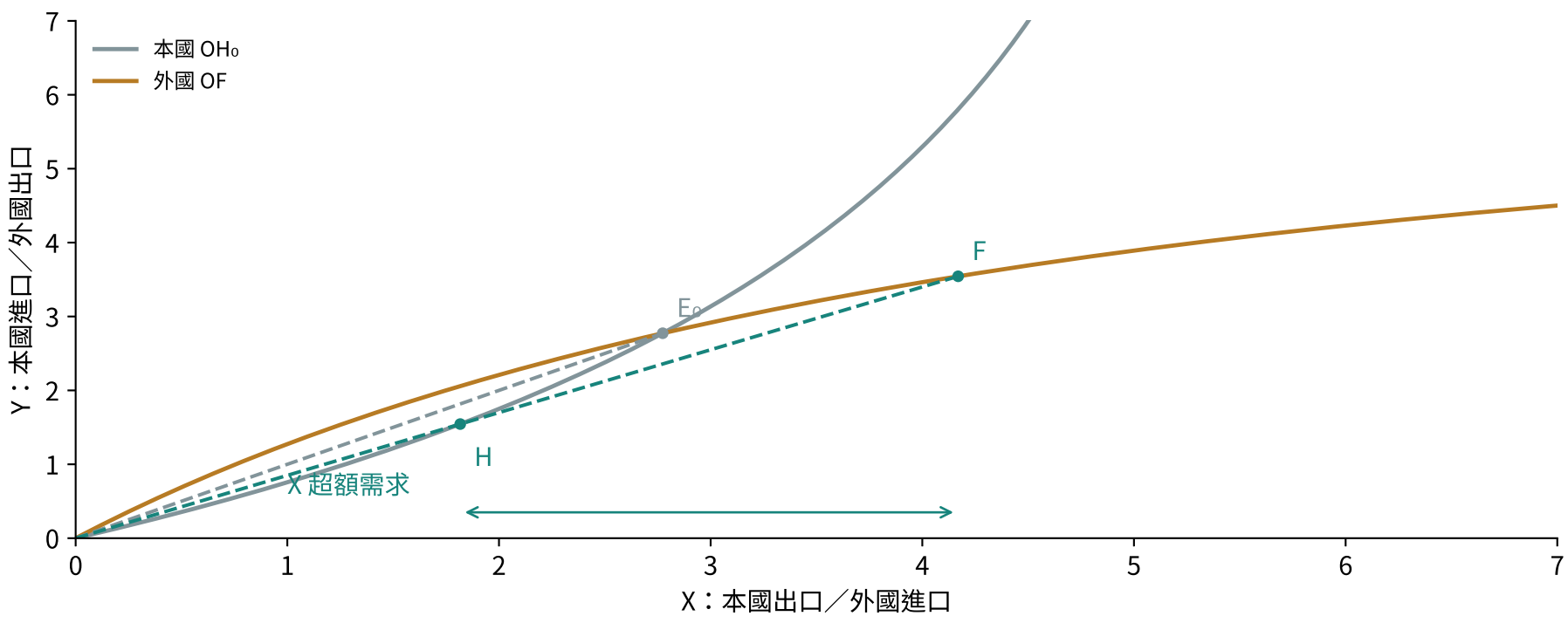
若 p 過低，沿同一條原點射線比較兩條提供曲線，本國願出口的 X 小於外國想進口的 X，X 出現超額需求。同時外國願出口的 Y 超過本國想進口的 Y，Y 出現超額供給。因此 $(P_X)/(P_Y)$ 上升，射線逆時針轉動，直到兩國意願一致。

在提供曲線圖，價格線必須通過原點，因為零出口不能支付正的進口。p 上升表示射線變陡、繞原點轉動，不是平行位移。在生產消費圖則要重新找 PPF 的切線與所得截距，兩張圖的畫法不同。

老師補充與課堂問答

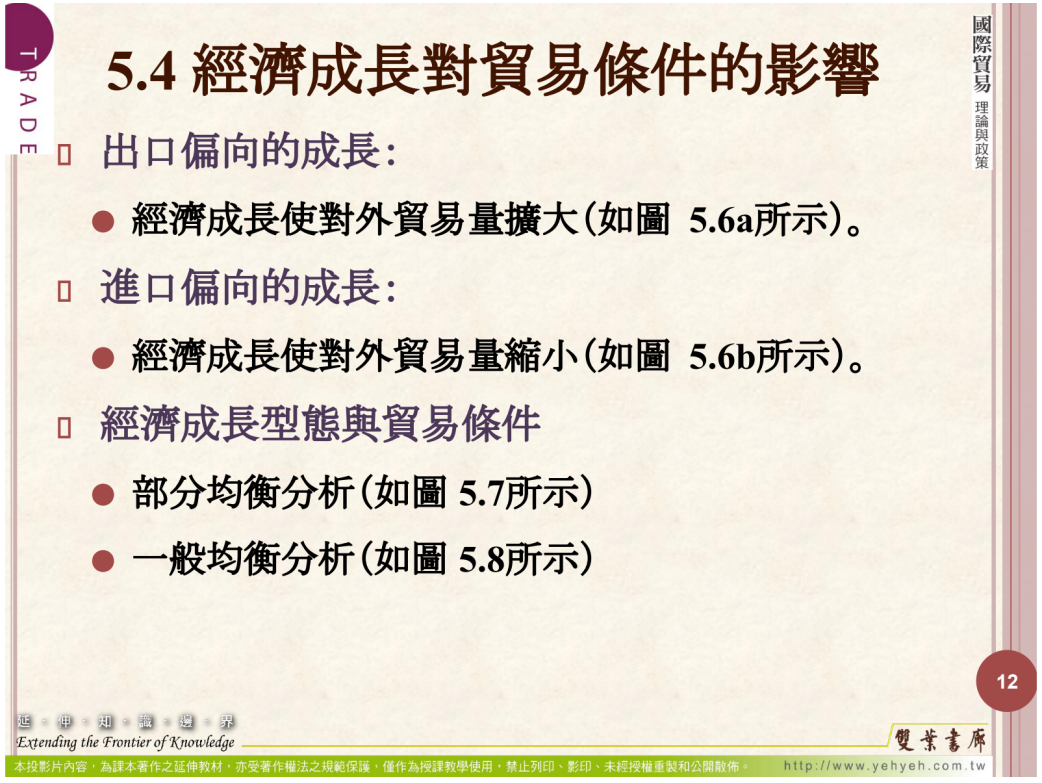
老師以不均衡的價格示範調整過程。先隨意畫一條通過原點的價格線，讀出本國提供曲線上的點與外國提供曲線上的點：若外國想進口的 X 比本國願出口的 X 多，代表買方熱絡、X 出現超額需求，X 的價格就上漲。$(P_X)/(P_Y)$ 上升使價格線變陡，較高的相對價格一方面讓本國願意出口更多 X、另一方面讓外國想進口的 X 減少，兩邊的差距逐步縮小，直到價格線正好通過兩條提供曲線的交點。即：賣得太少買得太多，價格就往上走，走到雙方開口一樣大才停。

p 過低時：外國想進口的 X 較多



依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 • PDF 第 11 頁｜先固定價格，再判斷成長偏向



統整內容

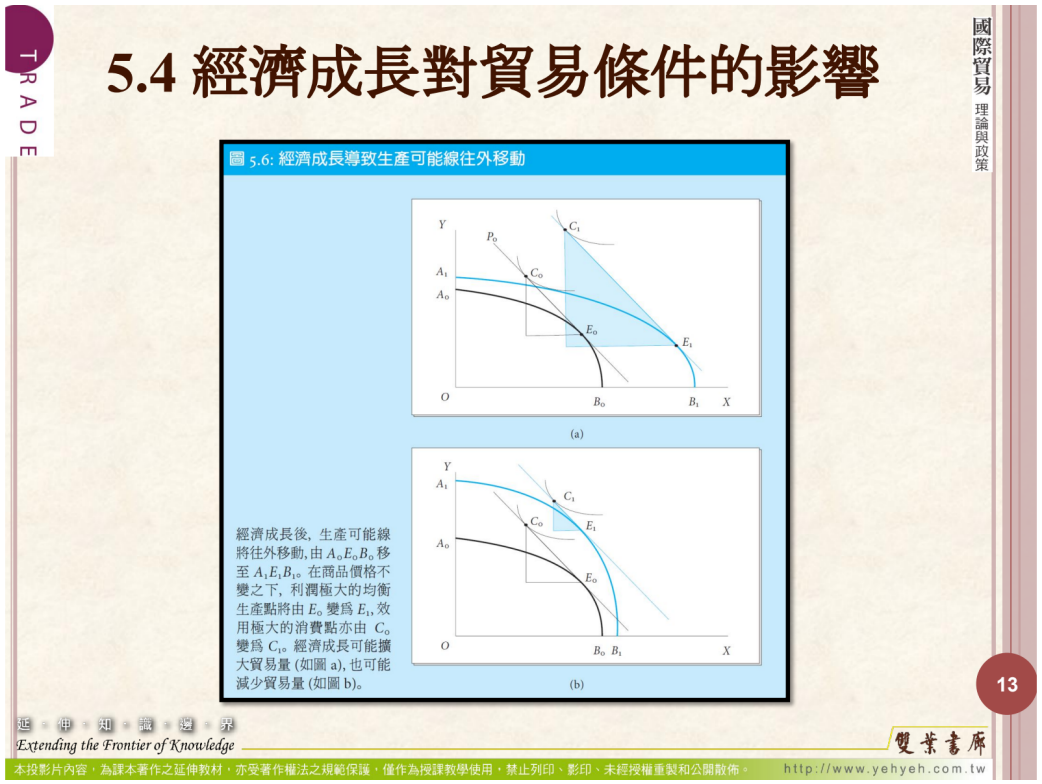
出口偏向成長（export-biased growth）是指固定原來價格時，成長使出口供給與進口需求增加。進口偏向成長（import-biased growth）則使國內進口競爭財擴產、對外進口依賴減少，貿易量縮小。先固定價格，是為了分離成長本身與國際價格回饋的效果。

不能只看出口產業產量。出口等於生產減消費，新增產出若全被國內吸收，出口未必增加。本章使用的偏好與供給條件，使圖中的生產偏向對應到貿易量擴大或縮小，解題仍要檢查消費變動。

老師補充與課堂問答

老師把兩種偏向成長與貿易量的關係講成一組對照。出口偏向的成長（例如勞動增加而出口品是勞力密集財）使生產往出口品那一側擴張，在貿易條件不變下貿易三角形變大，貿易量擴大。進口偏向的成長使生產往進口競爭財那一側擴張，貿易三角形縮小，貿易量縮小。

第 5 章 · PDF 第 12 頁｜用貿易三角形辨識貿易量變化

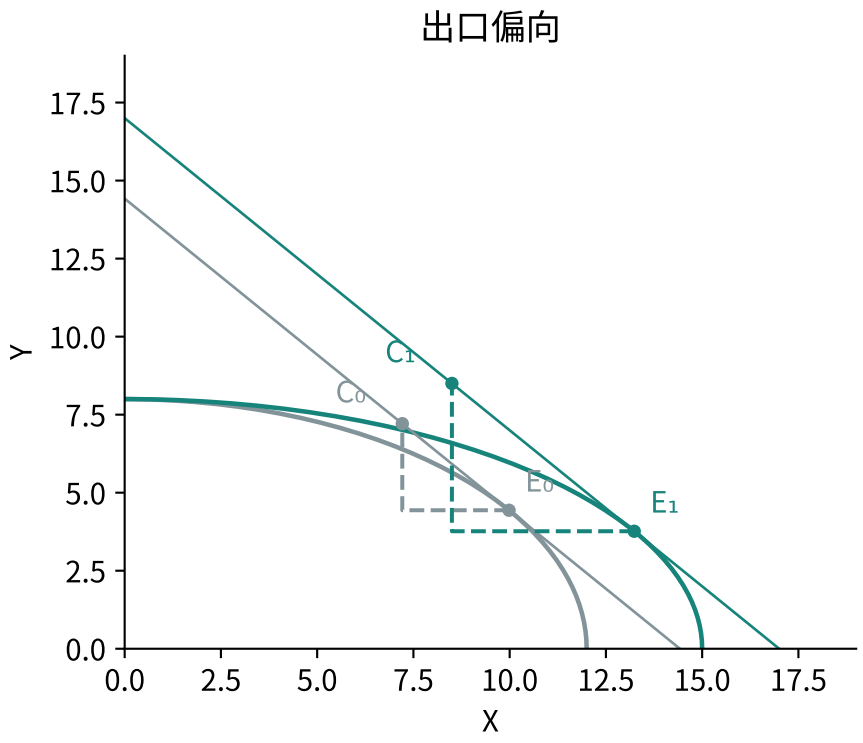


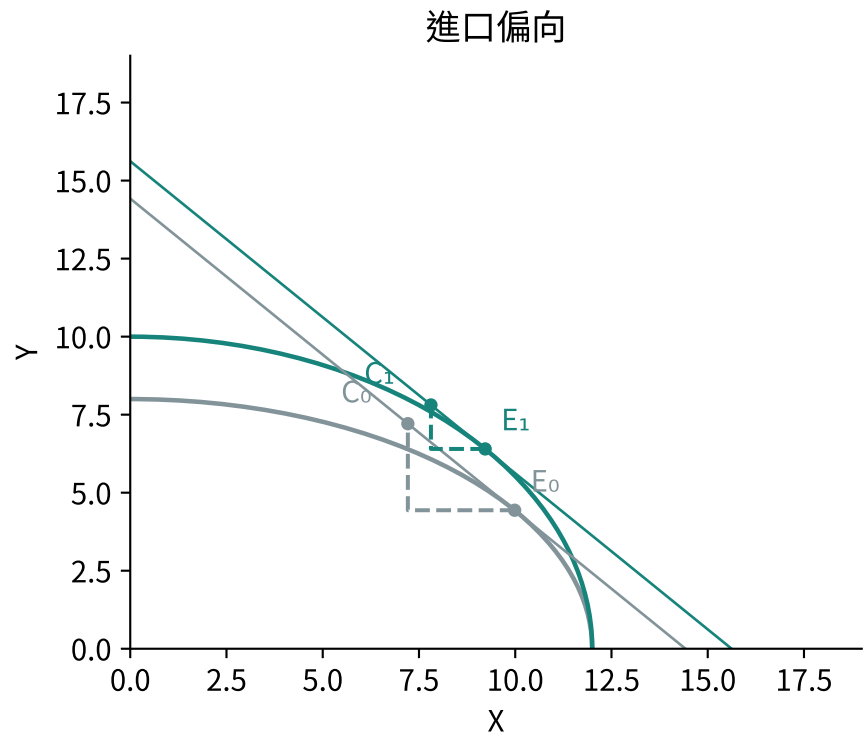
固定價格：比較成長前後的貿易三角形

統整內容

固定 p 時，舊、新生產點各有一條斜率相同的價格線。由各自的消費點與生產點畫貿易三角形。橫邊為 X 出口，直邊為 Y 進口。新三角形較大表示貿易擴張，較小表示貿易收縮。若保持收支平衡，兩邊在固定價格下同比例改變。

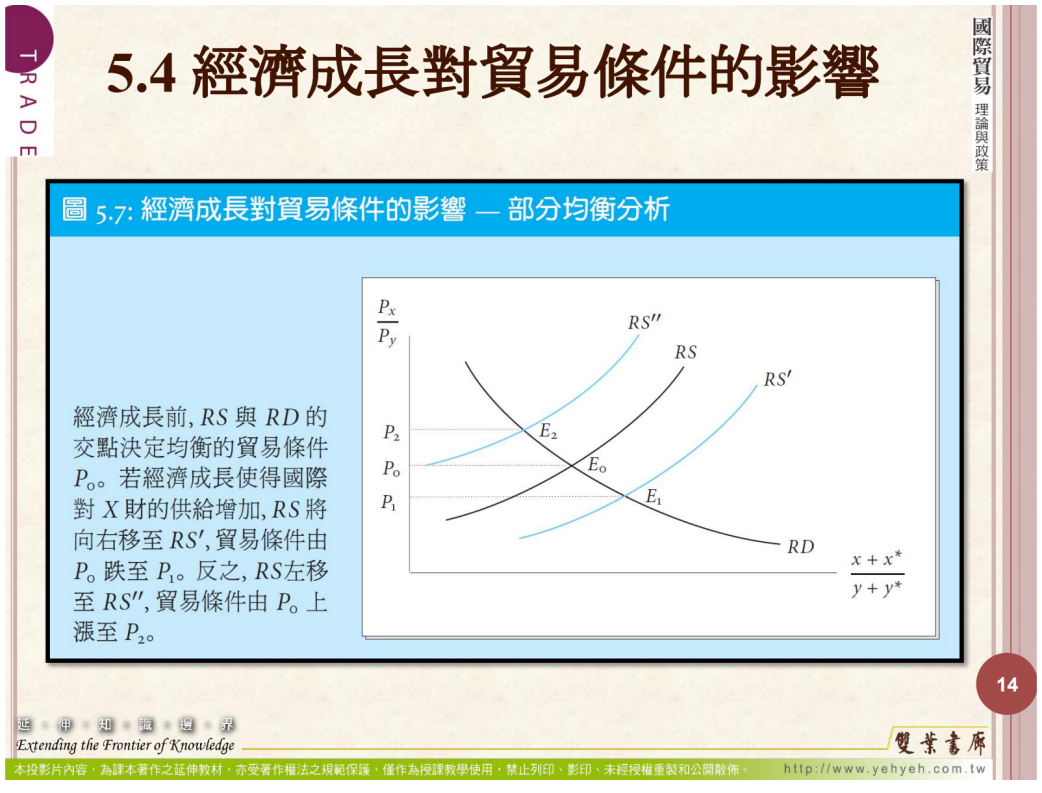
$$M_Y = pE_X \quad \Longrightarrow \quad \Delta M_Y = p\Delta E_X \quad (p \text{ fixed})$$





依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 • PDF 第 13 頁｜相對供需如何改變貿易條件？



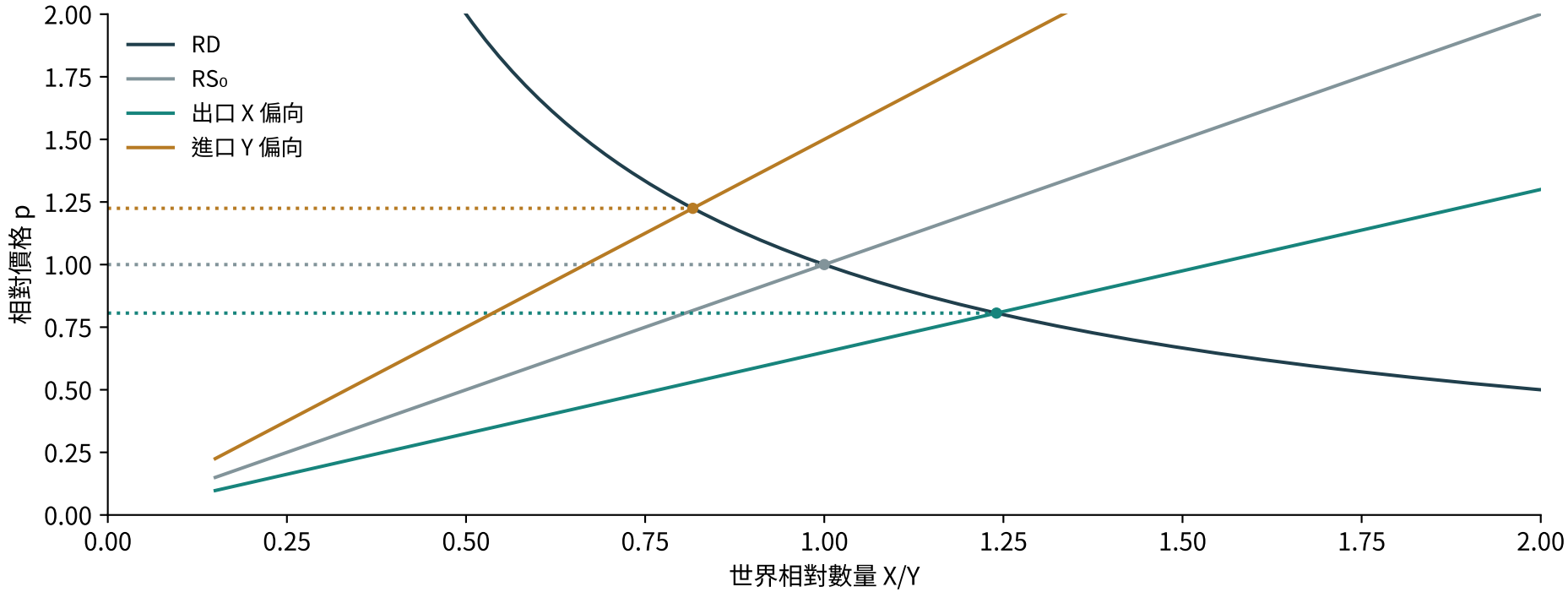
統整內容

橫軸為世界 (X)／(Y) 相對數量，縱軸為 p。出口 X 的大國若出現偏向 X 的成長，世界相對供給（relative supply，RS）右移，在相對需求（relative demand，RD）不變下 p 下降，本國貿易條件惡化。偏向進口 Y 的成長則使 RS 左移，p 上升，本國貿易條件改善。

若本國出口的其實是 Y，就要改用 (1)／(p) 判斷貿易條件。X 變便宜對 X 出口國不利，對 X 進口國有利。同一個價格變動，同一個價格變動對兩國的意義相反：X 變便宜使出口 X 的國家貿易條件惡化，使進口 X 的國家貿易條件改善。判斷前要先確認該國出口的是哪一財。即：同一件商品降價，賣的人虧、買的人賺。

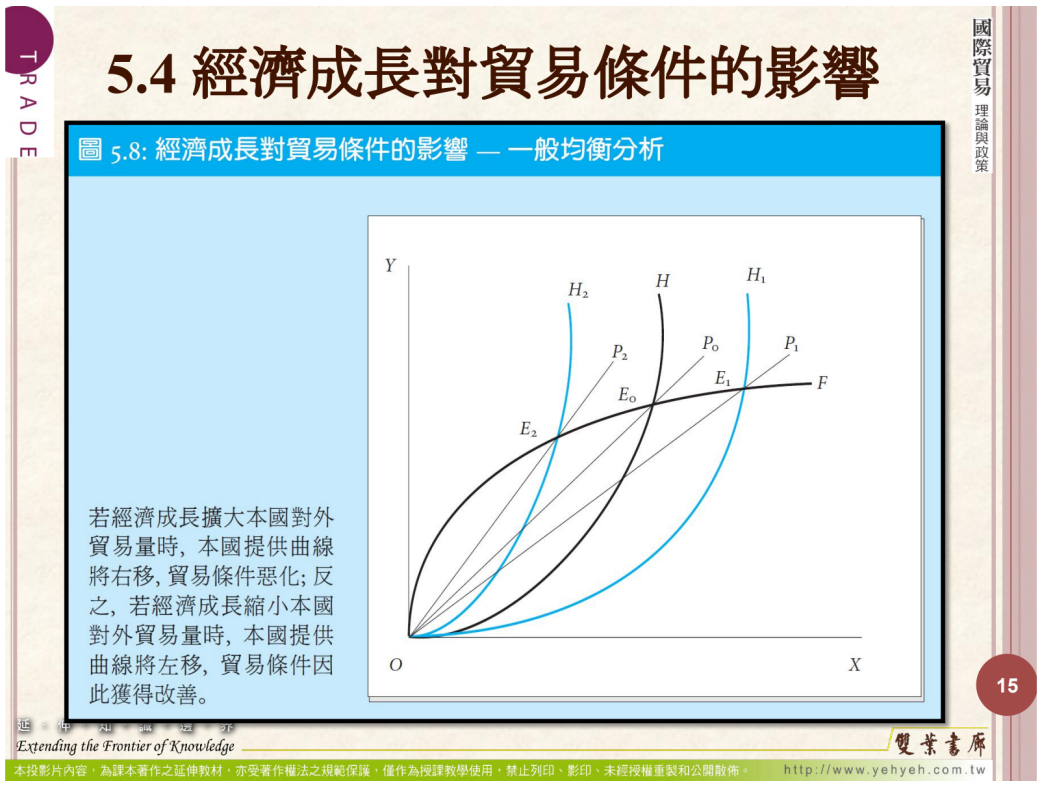
簡報以相對供需圖作簡化分析，再用提供曲線結合生產與消費。能影響世界價格的「大國」指該商品市場的規模與影響力，這裡的大國指的是該商品市場上的份額：出口量占世界成交量的比重高，自己的增產才足以壓低世界價格。即：重點是在這個市場上說話有多大聲，不是國家面積多大。

世界相對供給移動與貿易條件



依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 • PDF 第 14 頁｜提供曲線移動與貿易條件



統整內容

固定外國提供曲線，出口偏向成長使本國在同一價格下願意交易更多，提供曲線向外移。新交點的原點射線較平，p 下跌。進口偏向成長使本國提供曲線內縮，新交點射線較陡，p 上升。

小國面對既定世界價格，自己的成長不足以移動世界價格，因此沒有這一項貿易條件回饋。解題必須先交代大國或小國，價格回饋只發生在大國：小國面對既定世界價格，自己的成長不足以移動世界供需，貿易條件維持不變。所以解題時要先交代是大國還是小國。即：要先問這個國家壓不壓得動世界價格。

$$\frac{P_X}{P_Y}:2 \longrightarrow \frac{10}{10}=1 \quad \Rightarrow \quad 1\ \text{¤¤}\ X\ \text{¤}\ 2 \rightarrow 1\ \text{¤¤}\ Y$$

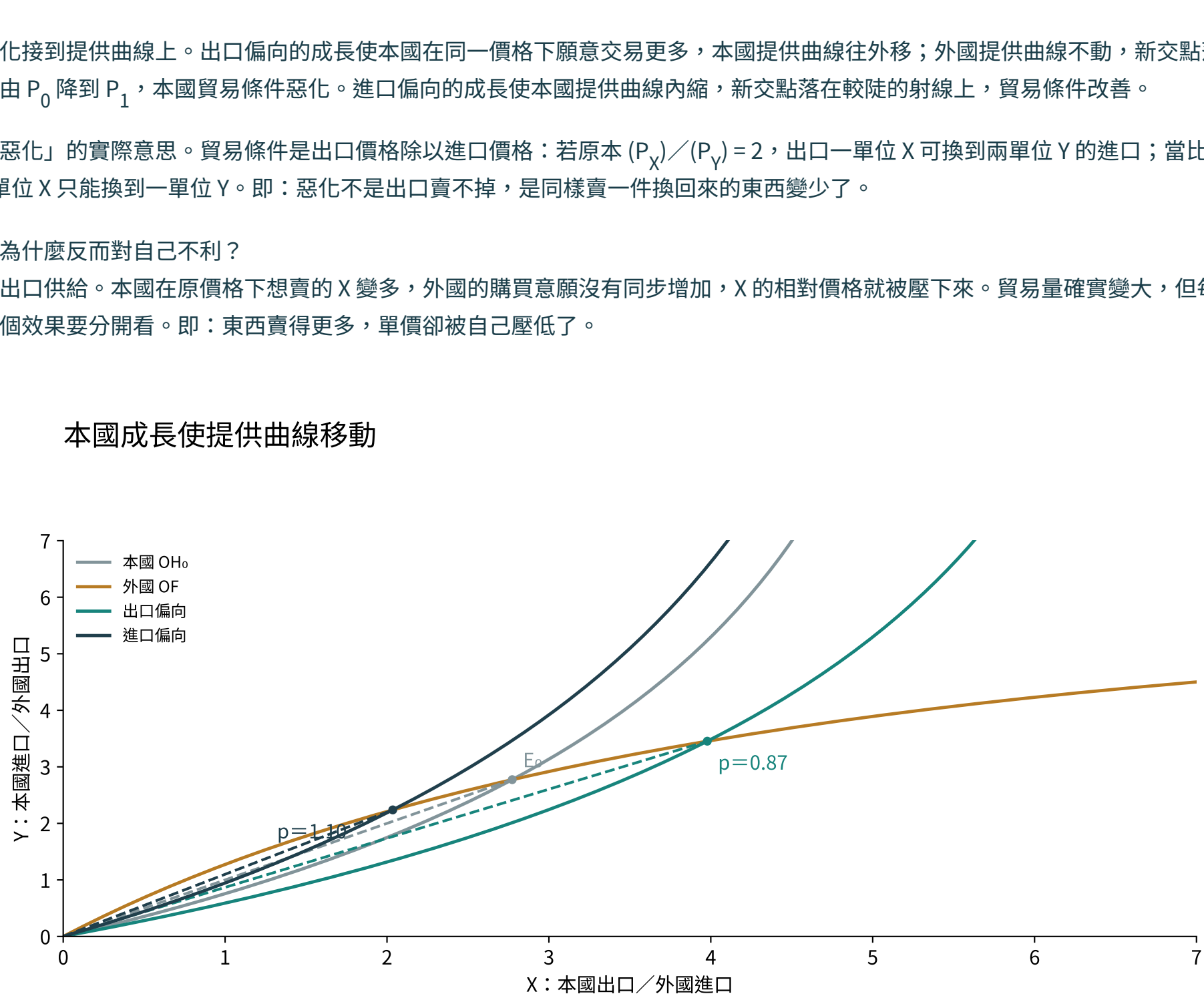
老師補充與課堂問答

老師把貿易量的變化接到提供曲線上。出口偏向的成長使本國在同一價格下願意交易更多，本國提供曲線往外移；外國提供曲線不動，新交點落在較平的原點射線上，貿易條件由 P_0 降到 P_1，本國貿易條件惡化。進口偏向的成長使本國提供曲線內縮，新交點落在較陡的射線上，貿易條件改善。

老師用數字說明「惡化」的實際意思。貿易條件是出口價格除以進口價格：若原本 $(P_X)/(P_Y)=2$，出口一單位 X 可換到兩單位 Y 的進口；當比值降到 10/10＝1，同樣出口一單位 X 只能換到一單位 Y。即：惡化不是出口賣不掉，是同樣賣一件換回來的東西變少了。

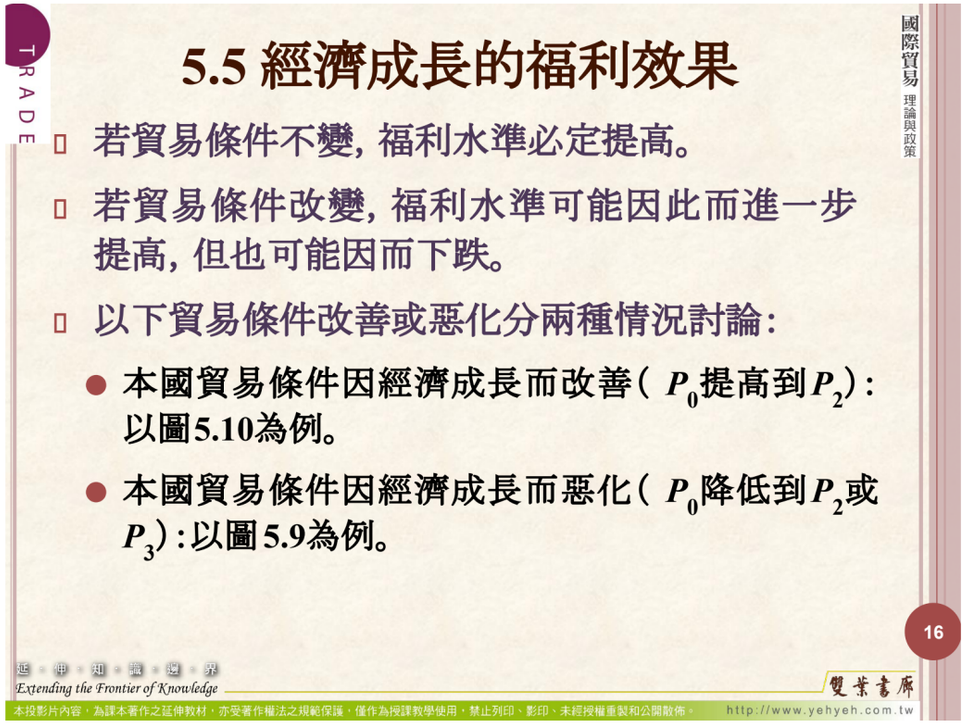
問：貿易量擴大，為什麼反而對自己不利？
答：因為擴大的是出口供給。本國在原價格下想賣的 X 變多，外國的購買意願沒有同步增加，X 的相對價格就被壓下來。貿易量確實變大，但每一單位出口換回的進口變少，兩個效果要分開看。即：東西賣得更多，單價卻被自己壓低了。

本國成長使提供曲線移動



依課本概念重繪的數值示意。價格線、交點與交易量按同一模型計算。

第 5 章 ・ PDF 第 15 頁｜福利變動分成兩種效果



統整內容

成長效果是固定商品價格時，生產能力提高，使可支配的消費集合擴大。貿易條件效果是出口相對價格改變，影響同樣出口能交換多少進口。兩項相加才是總福利變動，總福利變動要把兩項相加：成長效果是固定價格下產能提高使消費集合擴大，貿易條件效果是出口相對價格變動改變同樣出口能換回多少進口。即：一邊是自己能做出多少，一邊是拿出去能換回多少，兩筆要一起算。

以 Y 為計價商品，收入為 $I = pX_P + Y_P$，消費支出為 $pX_C + Y_C$。在最適生產下，小幅價格變化對收入的影響為 $X_P\,dp$，維持原效用所需支出的價格變化為 $X_C\,dp$。兩者相減，得到出口國的價格利益與淨出口相乘。

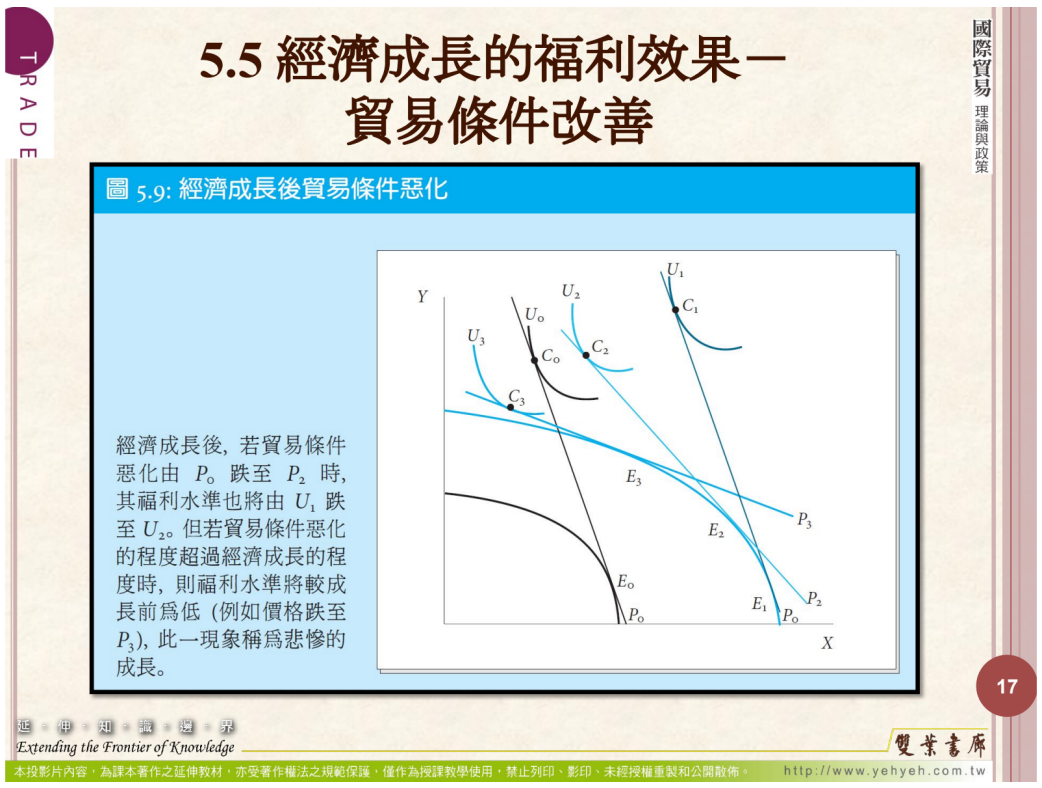
$$dI|_{\text{price}} - de|_{\text{price}} = (X_P - X_C)\,dp = E_X\,dp$$

因此在仍出口 X 的區間，$dp > 0$ 帶來正的貿易條件效果，$dp < 0$ 則為負。這是局部變動的推導，較大變化須比較新舊消費點的效用，這條式子適用於價格的小幅變動。價格變動幅度大時，應直接比較新舊消費點所在的無異曲線高低。

老師補充與課堂問答

老師以政策角度總結這一段：出口偏向的成長使貿易量擴大但貿易條件惡化，進口偏向的成長使貿易量縮小但貿易條件改善。若目標是提高全國福利，應往進口偏向的成長走。他以國際貿易局（現已改制為國際貿易署）的工作為例，說明制定貿易政策時要分得出這兩種成長的差別。

第 5 章 • PDF 第 16 頁｜貿易條件惡化與悲慘成長



統整內容

原圖圖 5.9 呈現貿易條件惡化。原簡報本頁標題與下一頁標題對調，應以圖中的價格變平及福利下降方向理解。先在原價格下成長，效用由 U_0 升至 U_1。價格惡化後，效用由 U_1 降至 U_2，但 U_2 仍可能高於 U_0。

只有當貿易條件損失大到超過成長利益，使最終效用低於成長前，才叫悲慘成長（immiserizing growth）。

老師補充與課堂問答

老師把福利判斷拆成三種情形，並一律以成長前的效用為比較基準。第一種，貿易條件不變（例如本國是小國）：成長把生產點往外推，消費點落在更高的無異曲線上，福利提高。第二種，貿易條件小幅惡化：價格線變平，消費點從成長後的位置退回來一些，福利比貿易條件不變時低，但仍高於成長前。第三種，貿易條件嚴重惡化：消費點退到成長前的無異曲線以下，成長反而使福利下降，這才叫悲慘成長（immiserizing growth）。即：要跟「還沒成長的時候」比，不是跟「如果價格沒跌的話」比。

老師指出會走到第三種情形的，通常是出口偏向的成長：出口品產量大增把自己的出口價格壓得很低，壓低的幅度足以抵銷並超過成長帶來的產能利益。

問：貿易條件惡化就是悲慘成長嗎？
答：不是，要看惡化的幅度夠不夠大。貿易條件惡化只表示福利比「價格不變的成長」少，而價格不變的成長本來就把福利推得比成長前更高，所以小幅惡化之後仍可能高於成長前。只有惡化大到把這段利益吃完還倒扣，最終效用低於成長前，才符合悲慘成長的定義。即：價格跌了不一定虧，要跌到連成長賺的都賠進去才算。

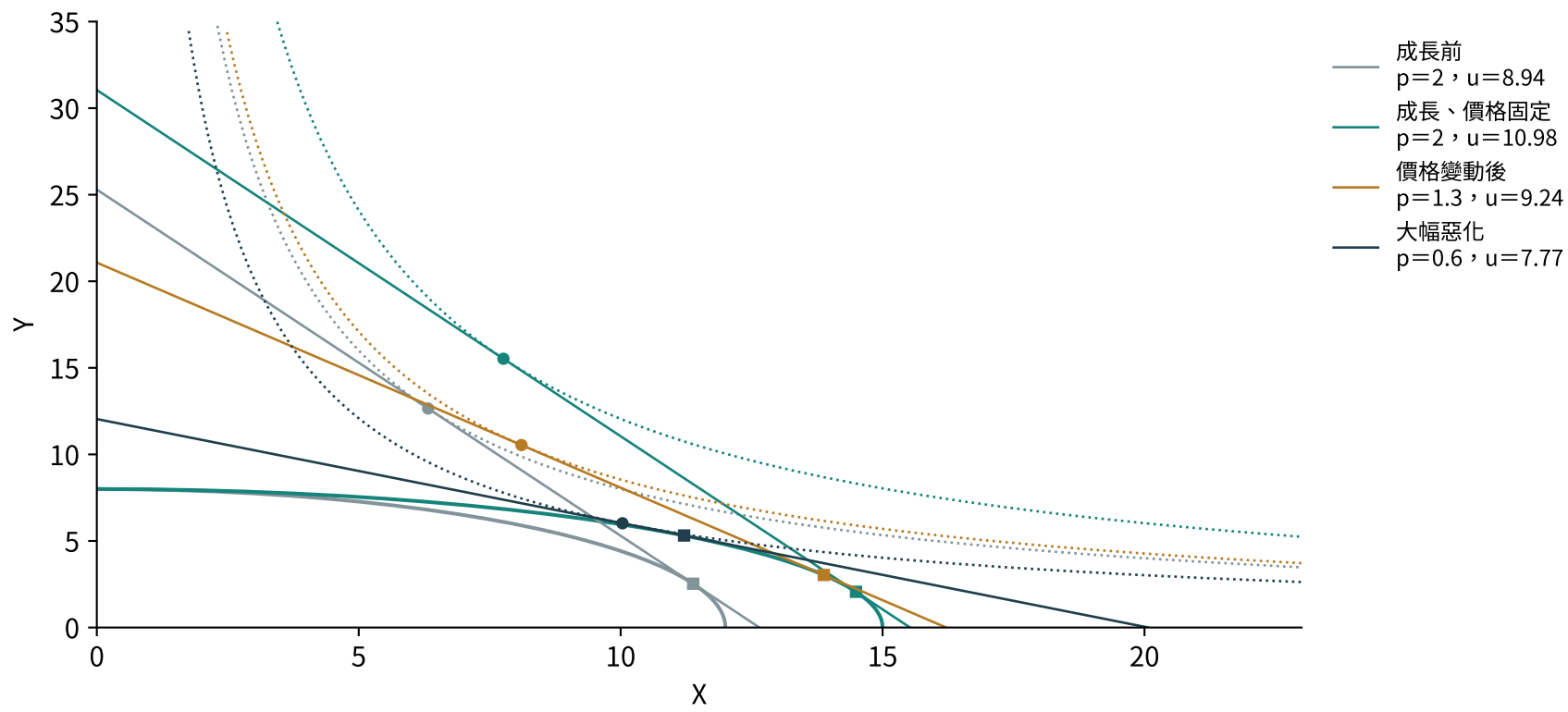
課本其他內容

悲慘成長需要相當強的條件，例如成長高度偏向出口、該國有能力壓低世界出口價格、外國對其出口品的需求缺乏彈性。小國價格固定時，這條惡化管道不存在。在基本無扭曲模型中，這也是悲慘成長不普遍的原因。

易錯提醒

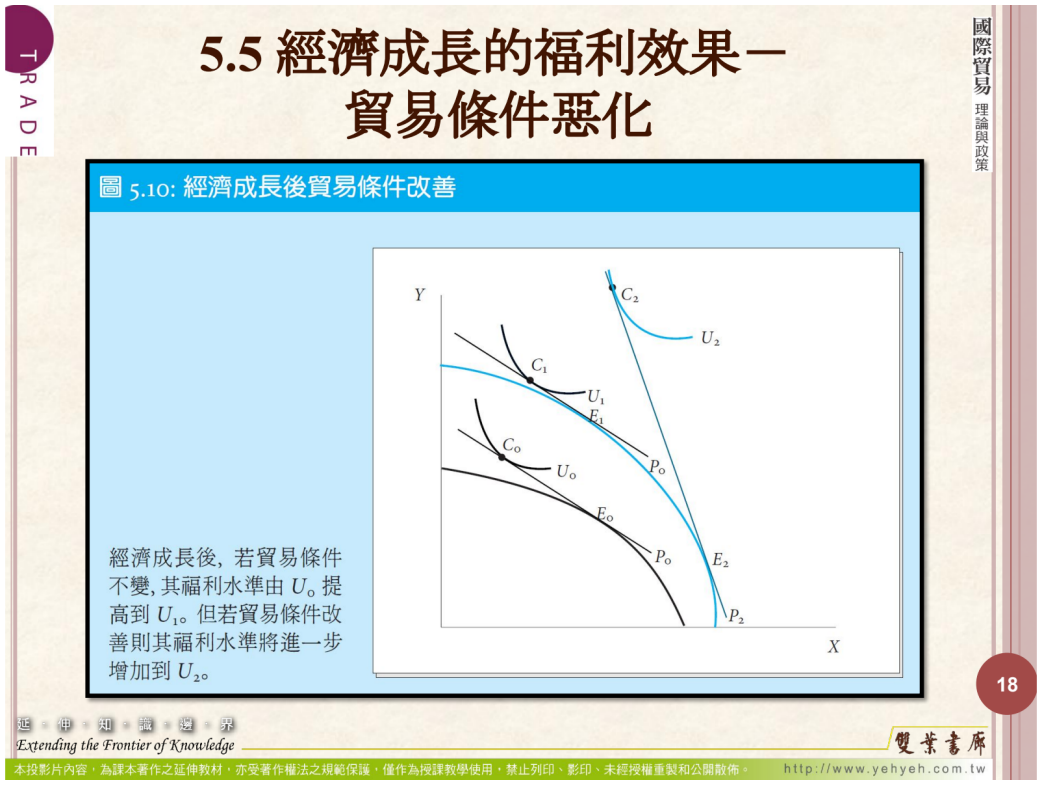
不能把「福利比固定價格時少」或「出口價格下跌」直接稱為悲慘成長。

成長後貿易條件惡化：福利可能低於成長前



方點：生產。圓點：消費。虛點線：無異曲線。數值為模型示意，u＝√(XY)。

第 5 章 • PDF 第 17 頁｜貿易條件改善會再增加福利



統整內容

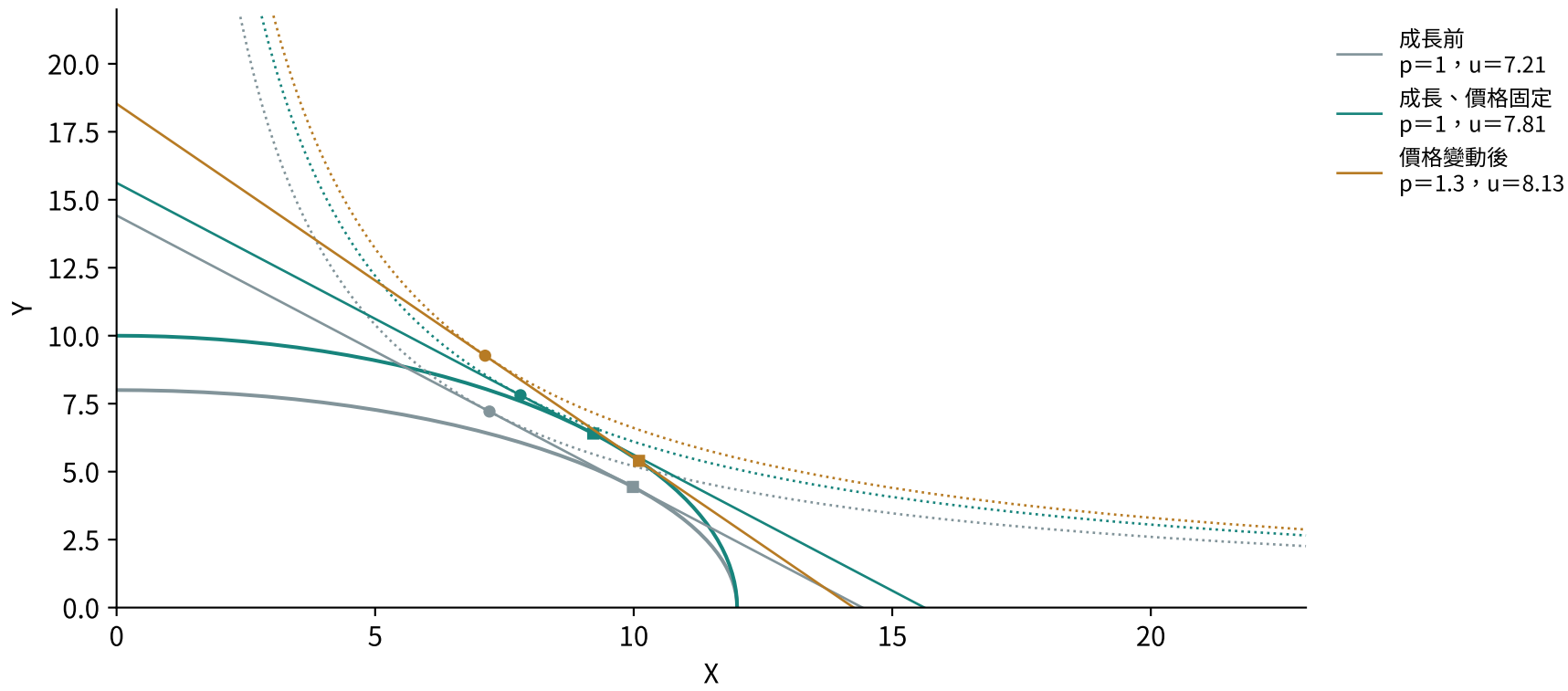
原圖圖 5.10 呈現貿易條件改善，原簡報標題與上一頁對調。固定價格的成長先使效用由 U_0 提高至 U_1。若出口相對價格進一步上升，同樣出口換得更多進口，最適消費再提高至 U_2，得到 $U_2 > U_1 > U_0$。

本章圖形以代表性消費者與總所得衡量福利。若成長來自人口增加，總福利或總產出上升並不等於每人福利必然提高。若要討論平均生活水準，還要除以人口並考慮所得分配。

老師補充與課堂問答

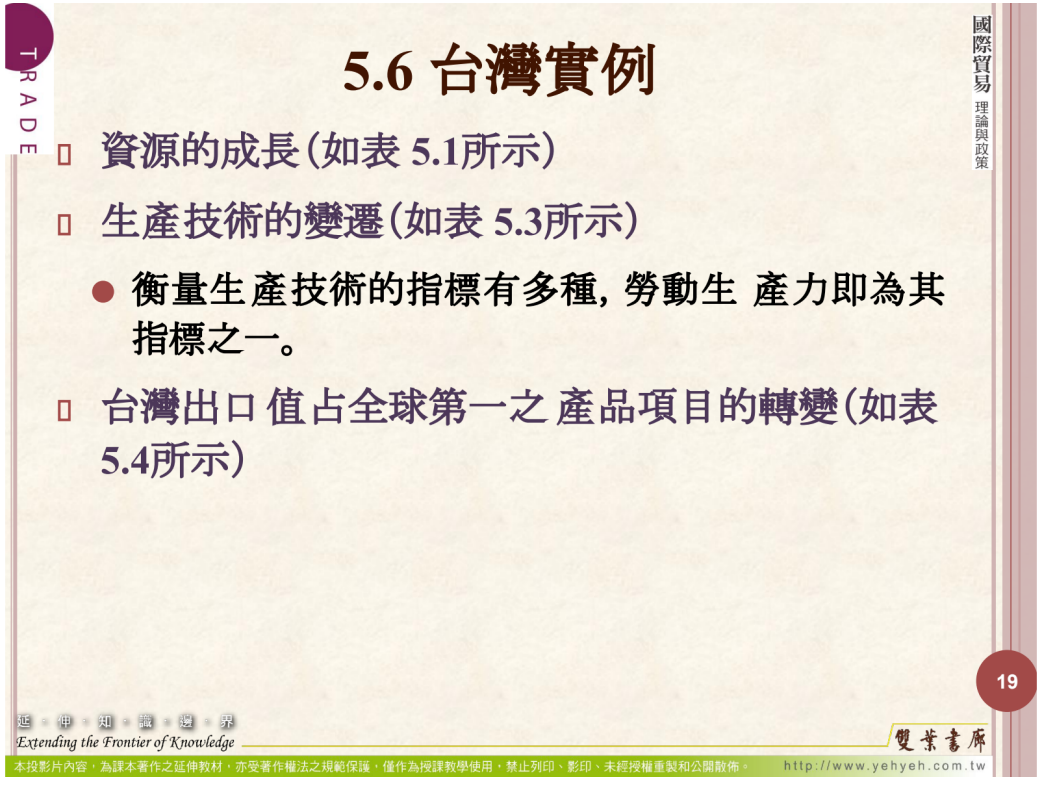
老師說明貿易條件改善時的兩段加成：先在原價格下成長，效用由 U_0 升到 U_1；價格線再轉陡，同樣的出口量換回更多進口，消費點移到更高的無異曲線 U_2。因此進口偏向的成長至少得到 U_1，若貿易條件確實改善則得到更高的 U_2。

成長與貿易條件改善共同提高福利



方點：生產。圓點：消費。虛點線：無異曲線。數值為模型示意，u＝√(XY)。

第 5 章 • PDF 第 18 頁｜臺灣成長的三個觀察面向



統整內容

課本以資源比例、勞動生產力與出口結構說明臺灣比較利益的改變。先觀察資本相對勞動是否增加，再觀察產出與投入的效率，最後看出口產品由哪些產業接棒。以下表格是教材涵蓋期間的歷史資料，這些表的用途是觀察同一指標在不同年份的變化方向，據此判斷臺灣的資源比例與比較利益往哪一邊移動。

課本其他內容

單靠資本投入可提高勞動生產力，但在其他條件不變下，資本邊際報酬通常遞減。因此長期成長還需要技術、組織與資源配置效率改善。課本引用亞洲成長的歷史研究，提醒不能將高投資率本身視為永續成長的充分條件。

第 5 章 • PDF 第 19 頁｜資本勞動比與單位勞動成本

統整內容

表 5.1 的資本勞動比由 1987 年 74.32 增至 2016 年 518.37，以表列單位計算約為原來的 6.97 倍。這表示表列資本指標相對每位勞工提高，不是資本增加了 518 倍。資本指標仍須依原表註腳的衡量口徑，讀這個指標時應回到原表註腳確認它衡量的是什麼：資本存量是累積到當年的數量，投資是當年新增的流量，兩者的水準不同。

$$\frac{518.37}{74.32} \approx 6.9748$$

單位勞動成本（unit labor cost）是每單位產出的勞動成本，概念上等於平均工資除以勞動生產力。工資上升不必然使單位成本上升，若生產力提高得更快，單位成本反而可能下降。

$$ULC = \frac{wL}{Q} = \frac{w}{\frac{Q}{L}}$$

表中各產業是以 2006 年＝100 的指數表示。食品飲料由 15.91 至 113.98 約為 7.16 倍，成衣由 7.83 至 191.49 約為 24.46 倍，電子產品由 62.75 至 77.54 約為 1.24 倍。比較各產業自身的變動，各產業各以自己的 2006 年為 100，所以只能比較同一產業自己的變化倍數。即：每個產業的起點都被設成一百，橫著比沒有意義，要縱著比。

老師補充與課堂問答

老師以表 5.1 說明臺灣資源秉賦的方向：資本勞動比由 1987 年的 74 餘上升到 2016 年的 518 餘，分子是整體資本、分母是整體勞動，比值持續上升代表臺灣逐步由勞動相對豐富走向資本相對豐富。他在課堂上以「本來是七十四倍、現在變成五百多倍」描述，指的是表列指標的數值，表列的是以某個基期標準化後的指標，所以 74.32 到 518.37 讀成「指標提高約 6.97 倍」。

單位勞動成本方面，老師的課堂讀法是食品飲料增加將近十倍、成衣增加十幾倍、電子產品只增加一點點（62 餘到 77.5）。依表列數值核算，食品飲料為 7.16 倍、成衣為 24.46 倍、電子產品為 1.24 倍，成衣的倍數比口述更高。老師的解釋是臺灣走向資本豐富、勞動相對稀少，勞動成本自然上升，而上升最多的成衣已難以留在臺灣。

老師用這張表解釋產業外移的順序：成衣、塑膠、橡膠、紡織下游與飲料食品等勞動成本上升幅度大的項目大多已往中國大陸移動，他以統一、康師傅為例；勞動成本上升較少的電子產品則留在臺灣。即：哪個產業的人工成本漲得最凶，那個產業就最早搬走。

第 5 章 ・ PDF 第 20 頁｜勞動生產力不等於純技術進步

統整內容

勞動生產力（labor productivity）為每單位勞動的產出 (Q)／(L)。它會受技術、資本深化、工時、勞工技能與產業組成影響，勞動生產力同時受技術、資本深化、工時、勞工技能與產業組成影響，所以指數上升要再分辨是哪一項在推動。即：每人產出變多，可能是技術好了，也可能只是機器變多了。

依表 5.3，1975 至 2016 年製造業指數由 10.47 至 136.26，約為原來 13.01 倍。紡織由 25.52 至 97.52，約 3.82 倍。成衣由 86.31 至 60.54，約為原來 0.70 倍。電子由 10.81 至 157.61，約 14.58 倍，但 2001 年後改用電子資訊產品，須保留統計口徑差異。

各產業以自己的基期為 100。成衣指數 60.54 與電子指數 157.61，不能解讀為電子每人絕對產出必然是成衣的 2.60 倍，因為它們不是同一個可直接相比的實物產量單位。

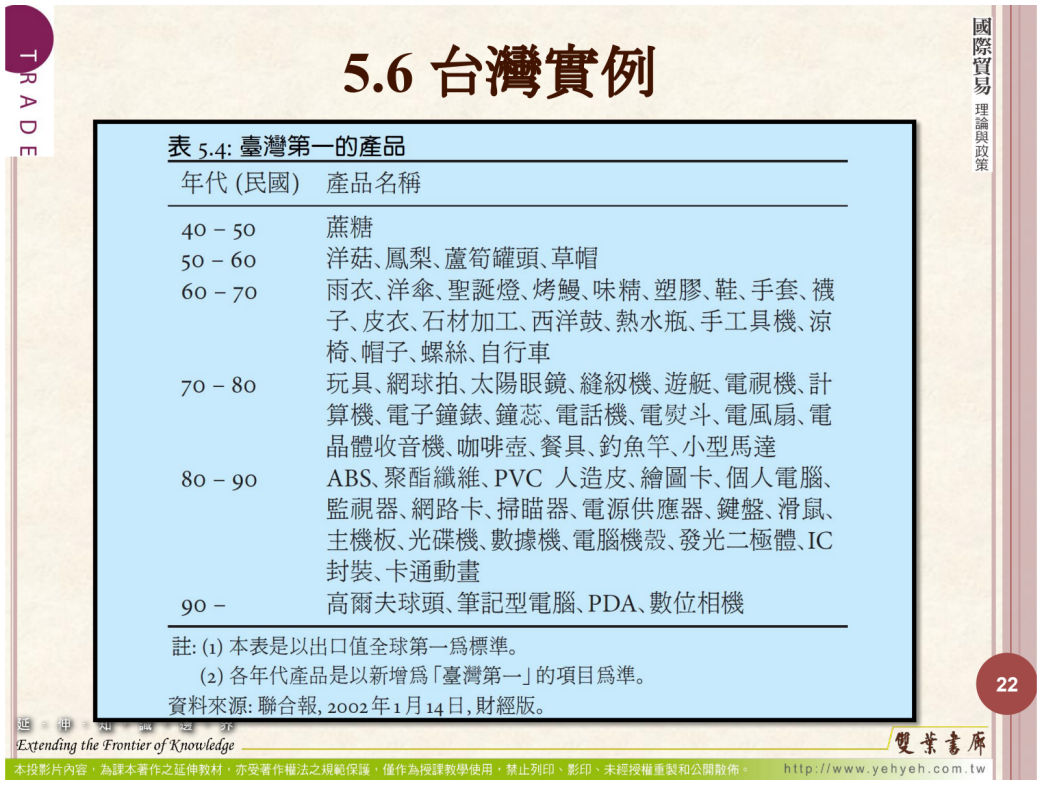
老師補充與課堂問答

老師以勞動生產力的定義開場：每一位工人能生產出來的產值。依表 5.3，成衣由 86.31 降到 60.54，是唯一下降的項目，老師因此說成衣在臺灣的勞動生產力一直倒退，加上勞動成本大漲，難以在臺灣生存。電子產品由 10.81 升到 157.61 約 14.58 倍，老師在課堂上說約十五倍，所以臺灣生產電子產品仍有優勢。

紡織與成衣的對照是老師在這一頁的重點。紡織做的是布與加工絲等上游產品，要大量機器設備，屬於資本密集產業，所以留在臺灣，臺塑南亞等塑化業生產的加工絲與布再出口到中國大陸縫製；成衣是把布做成衣服，屬於勞力密集產業，因此移往工資較低的地方。即：同一條產業鏈上，資本密集的那一段留下來，勞力密集的那一段出去了。

紡織指數由 25.52 升到 97.52，老師課堂上說「提高了十倍」，依表列數值核算為 3.82 倍，這裡以表列數值為準。食品由 47 餘升到 85 餘，不到一倍。

第 5 章 • PDF 第 21 頁｜出口產品接棒與比較利益變遷



統整內容

表 5.4 的年代使用民國年。民國 40～50 年對應西元 1951～1961 年，民國 90 年起為 2001 年起，不是西元 1940 年代或 1990 年代。表列的是各時期新增、曾達全球出口值第一的產品，這張表要讀成接棒的順序：每個時期新出現的第一名代表當時臺灣比較利益所在的產業類型。

臺灣由農產加工、勞力密集製造，逐步轉向資本、技術與技能較密集的產品。資源比例與技術變動會改變比較利益，既有產業可能升級或外移，新產品則承接出口與所得來源。

老師補充與課堂問答

老師強調表 5.4 列的是曾經在世界出口值排名第一的產品，不是臺灣國內排名第一。早期四十、五十年代是蔗糖，之後是洋菇、鳳梨、草帽，再到雨衣、陽傘、水泥、塑膠鞋、手套、襪子，這些都屬於農產加工與勞力密集產業。進入九十年代後換成計算機、電腦、數位相機、高爾夫球杆與球頭等較資本密集的產品。

老師把這張表與前兩頁的資料接起來作為一組驗證：出口產品由勞力密集轉向資本密集，與資本勞動比上升、勞動成本上升的方向一致，印證臺灣的經濟成長是由勞動豐富走向資本豐富。即：出口清單上的東西換了一批，正好對上資源比例換了一邊。

課本其他內容

全球供應鏈使零組件多次跨境，毛額貿易可能比最終產出增加得快。課本也討論其觀察期間貿易成長放慢，可能與能源技術、產業回流、數位化及供應鏈改變有關。這是歷史分析，該期間貿易成長快於 GDP 成長，與零組件多次跨境使毛額貿易被重複計入有關；之後成長放慢，則與能源技術、產業回流、數位化及供應鏈重組有關。即：那個倍數是當時供應鏈形態的產物，形態改了倍數就會改。

其他大國成長也會影響本國。若它增加與本國相同商品的出口，同時增加對本國所需原料的進口，可能壓低本國出口價格、推高進口價格。判斷要按進出口組合與價格變化，判斷其他大國成長對本國的影響，要看它的進出口組合：若它增加與本國相同商品的出口，會壓低本國出口價格；若它增加本國所需原料的進口，會推高本國進口價格，兩者都使本國貿易條件惡化。即：要看對方是跟你搶客人，還是跟你搶原料。

易錯提醒

這不表示所有傳統產業都必須消失。

第 5 章 • PDF 第 22 頁｜章末與考試提醒

老師補充與課堂問答

老師說明期中考範圍至第五章，題型包含英文選擇題，並提及透過課程管道提供歷年練習。目前資料未含該份考題，不能把自行編寫的題目當成歷屆試題。複習時應能由假設解釋圖形方向與價格、產量、報酬、福利之間的因果關係。

老師公告期中考範圍到第五章，題型為英文選擇題，並說明會把去年的英文選擇題試題連同答案以電子郵件寄給同學作為練習。他強調題目不會超出課本範圍，每一題都可以對應到課本中的一個觀念，課本讀懂之後題目只是應用。

老師也預告考後的安排：下一步要講如何寫一份格式與內容都嚴謹的學術論文，作為期末報告的寫法指引，並會帶同學用 AI 協助完成報告。